

Fundamentos de Mecanizado — Torneado

1 • INTRODUCCIÓN

El **torneado** es un proceso de fabricación por **arranque de viruta con herramienta definida**, típico para piezas de revolución. Combina dos movimientos:

- **Movimiento de corte (principal):** rotación de la pieza
- **Movimiento de avance:** traslación de la herramienta

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

- **Fundición:** en arena, en molde permanente
- **Sinterizado**
- **Deformación plástica:** forja, laminación, extrusión, conformado de chapa
- **Arranque de viruta:** herramienta definida, abrasivos, no convencionales
- **Soldadura:** arco eléctrico (MIG/TIG/SMAW), resistencia, fricción
- **Aditivo (impresión 3D):** SLM, DED, FDM, fotopolimerización

2 • ELEMENTOS DEL TORNO

La **cadena cinemática** de la herramienta en un torno paralelo usa los ejes **X** (transversal) y **Z** (longitudinal). En tornos CNC se añade el eje **Y** y el eje rotacional **C** (para fresar).

ELEMENTO	FUNCIÓN	NOTAS
Bancada	Estructura base fija	Mecanosoldada o monolítica (fundición gris)
Cabezal principal / husillo	Sujeta y gira la pieza	Motor integrado (built-in); curvas T cte y P cte
Plato de garras (chuck)	Agarre de la pieza	Típico: 3 garras (Schunk®)
Contrapunto / cabezal móvil	Soporte del extremo libre	Tailstock; necesario para L > 1,5D
Carro principal (Z)	Avance longitudinal	Accionado por husillo de bolas + servomotor
Carro transversal (X)	Avance radial	Controla el diámetro mecanizado
Chariot	Orientación angular	Solo en torno paralelo; no existe en CNC
Torreta portaherramientas	Cambio automático de herramienta	Multiherramientas; en CNC puede ser motorizada
Husillo de bolas (ball-screw)	Convierte rotación en traslación	Alta precisión y rendimiento; baja fricción

3 • HERRAMIENTAS DE CORTE

Los **materiales de herramienta** se seleccionan según el compromiso **dureza (resistencia al desgaste) vs. tenacidad**. A mayor dureza, menor tenacidad.

MATERIAL	DENSIDAD [G/CM³]	DUREZA [HV]	COND. TÉRMICA [W/MK]
Acero rápido (HSS)	7,8	700–750	40
Metal duro (CW)	11–15	1 500–3 000	120
Cermet	—	~2 000	—
Cerámicas	3–4	4 000–4 500	30–100
CBN (Nitruro Boro Cúbico)	2,5–3,4	6 000	800–1 300
Diamante (PCD)	3,5	7 000	2 100

FABRICACIÓN PLACAS DE METAL DURO (CW)

- 1

Polvo de carburos (WC + Co + Ti, Ta, Nb...) preparado para prensar
- 2

Prensado en forma de placa
- 3

Sinterizado: 8 h a 1 200–2 200 °C (reducción de volumen ~50%)
- 4

Acabado + aplicación de recubrimientos (CVD/PVD) + control de calidad

Ángulos de la placa: ángulo de posición κ_r (influye en distribución de fuerzas radial/axial), radio de placa r_ϵ (influye en rugosidad), ángulo de desprendimiento γ (positivo facilita corte, negativo da tenacidad).

Recubrimientos: multicapa CVD/PVD — **TiN** (mejora dureza y reduce fricción) + **Al₂O₃** (barrera térmica) + **TiCN** (retrasa desgaste de incidencia). El verdadero posicionamiento de la placa lo da el portaherramientas (*cadena de rigidez*).

DESGASTE DE HERRAMIENTA (TOOL WEAR) — CRITERIOS ISO 3685:1993

- **VB = 0,3 mm** → desgaste de flanco uniforme (criterio principal)
- **VB_{max} = 0,6 mm** → desgaste no uniforme
- **KT = 0,06 + 0,3·f** → desgaste de cráter (f = avance en mm/rev)

LEY DE TAYLOR – VIDA DE HERRAMIENTA

$$v_c \cdot T^n = C = \text{cte}$$

- T — vida de herramienta (min); v_c — velocidad de corte (m/min)
- Exponente n : HSS 0,1–0,2 · Metal duro 0,2–0,5 · Cerámica 0,5–0,7
- Mayor v_c → mayor temperatura → mayor desgaste → menor vida T

Criterios de selección de placa (Sandvik Coromant): 1) Elegir tipo de herramienta y denominación ISO (forma: R, S, C, W, T, D, V) según operación (desbaste/acabado). 2) Tabla $f-a_p$ para valores recomendados. 3) Tabla materiales vs. v_c para interpolar velocidad. Verificar condición de potencia.

4 · MATERIALES DE PIEZA

GRUPO ISO	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS DE MECANIZADO
P	Aceros (no inoxidables)	Viruta larga; más común; ps media
M	Aceros inoxidables	Endurecimiento por deformación; ps media-alta
K	Fundición de acero	Viruta corta; ps baja
N	Aleaciones no férricas (Al, Cu...)	Muy blanda; ps muy baja; riesgo BUE
S	Aleaciones termorresistentes (Inconel, Ti...)	Muy difícil; ps muy alta; baja conductividad
H	Aceros templados (>45 HRC)	Durísimo; requiere CBN/cerámica

MAQUINABILIDAD

La **maquinabilidad** cuantifica la facilidad de mecanizado. Depende del material y del proceso. Se mide por la **fuerza específica de corte p_s [N/mm²]**: alta en H/S, media en P/M, baja en K/N.

5 · OPERACIONES

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO
Cilindrado exterior/interior	Reduce/amplía diámetro. Operación más común	Avance en Z (paralelo al eje)
Refrentado (face turning)	Genera superficie plana perpendicular al eje	Avance en X (radial)
Torneado cónico	Genera forma cónica con chariot girado ángulo α	Avance diagonal
Ranurado (grooving)	Ranura en la pieza. Herramienta lama	Plunge en X; prof. máx < $8 \cdot l_a$
Tronzado (parting)	Separar pieza del tocho	Plunge en X hasta centro
Roscado (threading)	Genera rosca sincronizando N y v_f	Avance en Z sincronizado
Perfilado (profile turning)	Superficies libres en plano XZ	Movimiento combinado X+Z; placas D, V

7 · MÁQUINAS

TIPO	CN	POTENCIA	N MÁX.	PIEZA	TIRADA	PRECISIÓN
Torno paralelo	No	5 kW	2 000 rpm	Pequeña	Pieza única	Escasa
Multitasking (CNC)	Sí	15 kW	5 000 rpm	Pequeña-media	Media-grande	Excelente
Automático	Sí	5 kW	10 000 rpm	Pequeña	Muy grande	Excelente
Gran torno vertical (V)	Sí	>75 kW	500 rpm	Gran D (>5 m)	Pocas	Muy buena
Gran torno horizontal (H)	Sí	>75 kW	500 rpm	Gran L	Pocas	Muy buena

Tornos verticales: piezas aeronáuticas (discos, carcasas, anillos), eólico, >100 kW, Ø>5 m, 50–100 Tn. Empresas: BOST, Pietro Carnaghi, Starrag.

Tornos horizontales: Oil & Gas (tubos), ejes marinos, cigüeñales, >100 kW, Ø 3 m, 100–200 Tn. Empresas: GURUTZPE, GEMINIS.

8 · CÁLCULOS

PARÁMETROS DE CORTE

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{1000} \quad [\text{m/min}]$$

$$v_f = f \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

$$t_c = \frac{L_w}{v_f} \quad [\text{min}]$$

v_c velocidad de corte · D diámetro pieza [mm] · N revoluciones [rpm] · f avance [mm/rev] · v_f velocidad de avance [mm/min] · L_w longitud a mecanizar [mm]

PARÁMETROS DE VIRUTA (CHIP PARAMETERS)

$$h = f \cdot \sin \kappa_r \quad (\text{espesor viruta, mm})$$

$$b = \frac{a_p}{\sin \kappa_r} \quad (\text{longitud de corte, mm})$$

$$S_c = h \cdot b = f \cdot a_p \quad (\text{sección viruta, mm}^2)$$

a_p profundidad de corte [mm] · κ_r ángulo de posición de la placa

FUERZA Y POTENCIA DE CORTE

$$F_c = S_c \cdot p_s \quad [\text{N}]$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60\,000} \quad [\text{kW}]$$

p_s fuerza específica de corte [N/mm²] (depende del material) · En torneado hay 3 componentes: F_t (tangencial), F_a (axial/avance), F_r (radial/pasiva)

PROCEDIMIENTO SANDVIK PARA SELECCIÓN DE PARÁMETROS

- 1 **Tipo de herramienta:** elegir geometría adecuada a la operación (desbaste/semi/acabado). Anotar denominación ISO y calidad (4 dígitos).
- 2 **Tabla $f-a_p$** (tabla en gris): apuntar valores recomendados. Puede corregirse a_p según operación.
- 3 **Tabla materiales vs. v_c :** interpolar para obtener v_c adaptada al avance f . Comprobar condición de potencia.

9 • AMARRES DE PIEZA

TIPO DE AMARRE	CONDICIÓN L/D	CARACTERÍSTICAS
Al aire (plato solo)	$L < 1,5D$	Más simple; deflexión: $\delta = PL^3/3EI$
Plato + punto (contrapunto)	$1,5D < L < 10D$	Reduce deflexión; cuidado con dilatación térmica
Entre puntos	Piezas largas	Máxima rigidez axial; requiere taladro de centrado
Lunetas (steady rests)	$L < 12D$	Soporte intermedio; fija o seguidor (con pieza)

Fresado

1 • INTRODUCCIÓN

El **fresado** es un proceso de arranque de viruta en el que **la herramienta gira** (multifilosa) mientras la pieza avanza. Es el proceso inverso al torneado, donde era la pieza quien giraba.

- **Movimiento de corte:** rotación de la herramienta (fresa)
- **Movimiento de avance:** traslación de la pieza (o de la herramienta en CNC)

Permite obtener superficies planas, perfiles, cavidades, cajeras, engranajes, etc. Es uno de los procesos más versátiles en fabricación mecánica.

FRESADO VS TORNEADO — DIFERENCIA CLAVE

Torneado

- La **pieza** gira (movimiento de corte)
- Herramienta monofilosa fija
- Piezas de revolución
- Sección viruta constante

Fresado

- La **herramienta** gira (movimiento de corte)
- Herramienta multifilosa rotante
- Superficies planas y complejas
- Sección viruta variable (corte intermitente)

2 • HERRAMIENTAS DE CORTE

Los parámetros geométricos principales de una fresa son:

- **D** — Diámetro de la fresa [mm]
- **Z** — Número de dientes (filos)
- **β** — Ángulo helicoidal (helix angle) [°]: mejora el corte y la evacuación de viruta; típico 30–45°
- **κ_r** — Ángulo de posición del filo [°]

MATERIAL	DUREZA [HV]	APLICACIÓN TÍPICA	NOTAS
Acero rápido (HSS)	700–750	Aceros blandos, Al	Bajo coste; bajas velocidades
Metal duro (CW)	1500–3000	Universal (P, M, K, N)	Fresas de plaquitas intercambiables
Cermet	~2000	Acabado aceros	Alta resistencia al desgaste de cráter
Cerámicas	4000–4500	Fundición, S (superaaleaciones)	Muy frágiles; altas v_c
CBN / PCD	6000–7000	H (aceros duros), N (Al, composites)	Máxima dureza y conductividad térmica

DESGASTE EN FRESADO — CRITERIOS ISO

- **VB = 0,3 mm** → desgaste de flanco (criterio principal; mismo que torneado)
- **KT** → desgaste de cráter (cara de desprendimiento)
- En fresado el corte es **intermitente** → choques térmicos y mecánicos cíclicos → mayor riesgo de astillado (chipping)

Recubrimientos habituales (CVD/PVD):

- **TiN** — dorado; mejora dureza superficial y reduce fricción
- **TiCN** — gris-violeta; mayor resistencia al desgaste de flanco
- **Al₂O₃** — barrera térmica; para altas velocidades
- **TiAlN** — mecanizado en seco y alta temperatura; muy habitual hoy
- **DLC** (Diamond-Like Carbon) — para Al y materiales abrasivos (N)

NÚMERO DE DIENTES EFECTIVOS (Z_{ef})

$$Z_{ef} = \frac{\theta_s - \theta_e}{360^\circ / Z}$$

θ_s — ángulo de entrada del filo [°] · θ_e — ángulo de salida [°] · Z — nº total de dientes

En ranurado ($a_e = D$): $\theta_s - \theta_e = 180^\circ$, por lo que **la mitad de los dientes están cortando** a la vez.

3 · MATERIALES DE PIEZA — GRUPOS ISO

GRUPO ISO	MATERIAL	MAQUINABILIDAD	OBSERVACIONES FRESADO
P	Aceros (no inox)	Media	Viruta larga; principal aplicación
M	Aceros inoxidables	Media-alta	Endurece por deformación; requiere fresas afiladas
K	Fundición	Baja	Viruta corta abrasiva; buen caudal de viruta
N	No férreos (Al, Cu...)	Muy baja	Altas velocidades; riesgo BUE; recub. DLC/TiB ₂
S	Superalaciones (Inconel, Ti...)	Muy alta	Alta temperatura; vida corta; trocoidal recomendado
H	Aceros duros (>45 HRC)	Extrema	CBN/cerámica; acabado en duro (hard milling)

4 · OPERACIONES DE FRESADO

FRESADO TANGENCIAL VS FRONTAL

Fresado tangencial (periférico)

- Los filos están en la **periferia** de la herramienta
- Eje herramienta paralelo a la superficie mecanizada
- Genera superficies verticales

Fresado frontal (face milling)

- Los filos están en el **frente** de la herramienta
- Eje herramienta perpendicular a la superficie
- Genera superficies horizontales (planeado)

CONCORDANCIA (DOWN-MILLING) VS OPOSICIÓN (UP-MILLING)

Oposición (Up-milling / conventional)

- Herramienta gira **contra** el avance de la pieza
- Viruta empieza delgada y termina gruesa
- Mayor tendencia al levantamiento de la pieza
- Para máquinas con holgura en el husillo
- Mayor desgaste por rozamiento inicial

Concordancia (Down-milling / climb)

- Herramienta gira en el **mismo sentido** que el avance
- Viruta empieza gruesa y termina delgada
- Fuerzas empujan la pieza hacia la mesa → mejor amarre
- Requiere husillo sin holgura (máquinas modernas CNC)
- **Preferido en CNC:** mejor acabado y menor desgaste

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	A_E VS D	NOTAS
Planeado (face milling)	Genera superficies planas horizontales	$a_e < D$ (típico 70–80% D)	Fresa de plaquitas; D grande; alta productividad
Escuadrado (shoulder milling)	Hombros a 90°; superficie lateral + fondo	a_e variable	Fresa de mango; flanco periférico y frontal
Ranurado (slot milling)	Ranuras; herramienta completamente sumergida	$a_e = D$ ($\theta_s - \theta_e = 180^\circ$)	Mayor carga térmica; reducir v_f
Cajera (pocket milling)	Cavidades cerradas por todos lados	a_e variable	Requiere rampa o helicoidal de entrada
Trocoidal (trochoidal)	Trayectoria circular+avance; a_e pequeña	$a_e \ll D$ (5–10%)	Ideal para S/H; alta v_c y v_f ; herramienta completa
Helicoidal (helical)	Entrada a cajeras girando en hélice	$a_e = D_{\text{aguj}} - D_{\text{herr}}/2$	$D_{\text{aguj}} = D_{\text{orbital}} + D_{\text{herr}}$
En rampa (ramping)	Entrada inclinada en X+Z simultáneos	—	Ángulo máx. de rampa según fabricante
Torno-fresado (turn-milling)	Pieza gira + herramienta gira; en centros multi-tarea	—	Para piezas de revolución con features laterales
Superficies complejas	Con fresas de punta esférica o tórica (ball nose / torique)	—	Máquinas 5 ejes; industria aeronáutica y moldes

5 • RUGOSIDAD

RUGOSIDAD TEÓRICA EN FRESADO

$$R_{max} \cong \frac{f_z^2}{4 \cdot D} \quad [\text{mm}]$$

$$R_a \cong \frac{R_{max}}{4} \quad [\text{mm}]$$

f_z — avance por diente [mm/diente] · D — diámetro de la fresa [mm]

Para mejorar el acabado: **reducir f_z** (efecto cuadrático) o **aumentar D** .

INFLUENCIA DEL RADIO DE ESQUINA R_E

En fresas con radio de punta r_ϵ (torique o ball nose), la rugosidad real se reduce notablemente respecto a la fórmula teórica. Un mayor r_ϵ produce mejor acabado. Para fresas de punta esférica en superficies inclinadas, la rugosidad también depende del **step-over** lateral.

6 · MÁQUINAS DE FRESADO

TIPO	EJES	POTENCIA	APLICACIÓN	NOTAS
Fresadora universal	3 (XYZ)	3–7 kW	Taller, prototipado	Cabezal horizontal + vertical; husillo manual; no CNC
Centro de mecanizado columna (VMC)	3–5	15–30 kW	Piezas medianas	Vertical machining center; ATC; muy extendido
Centro de mecanizado pórtico (Gantry/HMC)	3–5	30–150 kW	Piezas grandes (eólico, aeronáutica)	Mesa fija; estructura pórtico sobre la pieza; $D > 1$ m
Centro 5 ejes (cabezal birotativo)	5 (XYZ+A+B)	15–60 kW	Aeronáutica, moldes	Cabezal birotativo (A+B) o mesa inclinable (A+C); acceso a geometrías complejas
Centro horizontal (HMC)	3–5	15–50 kW	Serie, automoción	Husillo horizontal; pallets de cambio rápido; alta productividad

MÁQUINAS 5 EJES — CABEZAL BIROTATIVO

En un centro de 5 ejes con cabezal birotativo (**A + B**), la herramienta puede orientarse en cualquier dirección del espacio. La pieza queda fija. Ventajas: acceso a geometrías imposibles en 3 ejes (palas de turbina, impellers, moldes complejos), reducción de amarres, mejor acabado en superficies inclinadas al mantener ángulo de ataque óptimo. Empresas: DMG MORI, Hermle, Starrag, Makino.

7 · CÁLCULOS

LOS 4 PARÁMETROS DE PROCESO EN FRESADO

- v_c — velocidad de corte [m/min]
- v_f — velocidad de avance [mm/min]
- a_p — profundidad axial de corte [mm] (axial depth)
- a_e — profundidad radial de corte [mm] (radial depth / step-over)

PARÁMETROS CINEMÁTICOS

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{1000} \quad [\text{m/min}]$$
$$v_f = f_z \cdot Z \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

D — diámetro fresa [mm] · N — velocidad de giro [rpm] · f_z — avance por diente [mm/diente] · Z — nº de dientes

GEOMETRÍA DE LA VIRUTA (CHIP GEOMETRY)

$$h(\theta) = f_z \cdot \sin \theta \quad (\text{espesor instantáneo, mm})$$
$$S_c = a_p \cdot h(\theta) = a_p \cdot f_z \cdot \sin \theta \quad (\text{sección viruta, mm}^2)$$

θ — ángulo de giro instantáneo del filo · La sección viruta es **variable** (no constante como en torneado).

Espesor medio: $\bar{h} \approx f_z \cdot \sin \bar{\theta}$ donde $\bar{\theta}$ es el ángulo medio de contacto.

TIEMPO DE MECANIZADO

$$t_c = \frac{L_w}{v_f} \quad [\text{min}]$$

L_w — longitud total de la trayectoria de la herramienta [mm] (incluye aproximación y salida: $L_w = L_{pieza} + L_{entrada} + L_{salida}$)

FUERZA Y POTENCIA

$$F_c = S_c \cdot p_s = a_p \cdot f_z \cdot \sin \theta \cdot p_s \quad [\text{N}]$$
$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60\,000} \quad [\text{kW}]$$

p_s — fuerza específica de corte [N/mm²] (depende del material ISO). En fresado hay que considerar el número de dientes simultáneos (Z_{ef}) para calcular la fuerza total.

Taladrado

1 • INTRODUCCIÓN

El **taladrado** genera agujeros cilíndricos combinando dos movimientos en la herramienta:

- **Rotación:** movimiento de corte (la broca gira)
- **Avance axial:** la broca penetra en la pieza a lo largo del eje Z

A diferencia del torneado y fresado, **ambos movimientos los realiza la herramienta** (en taladradoras convencionales la pieza está fija). La operación principal es el taladrado, pero existen otras muchas operaciones de agujeros relacionadas.

2 • HERRAMIENTAS DE CORTE

La herramienta más común es la **broca helicoidal** (twist drill). Sus parámetros geométricos principales:

- **D** — Diámetro de la broca [mm]
- **2κ_r** — Ángulo de punta (incluido) [°]:
 - 118° para HSS (aceros blandos, uso general)
 - 140° para metal duro CW (materiales duros)
- **β** — Ángulo helicoidal (helix angle) [°]: evacúa la viruta hacia arriba; típico 30°
- **2 filos de corte** en la punta; el labio transversal (web) no corta: genera fuerzas axiales elevadas

MATERIAL BROCA	ÁNGULO PUNTA 2κ _r	APLICACIÓN	NOTAS
HSS (acero rápido)	118°	Aceros, Al, plásticos	Económica; refileable; bajas velocidades
HSS-Co (cobalto)	118-135°	Aceros inoxidables M	Mayor resistencia térmica
Metal duro integral (CW)	140°	Fundición, aleaciones duras	Alta precisión; más frágil; centros CNC
Plaquitas CW intercambiables	Variable	Grandes diámetros (D > 12 mm)	Coste plaquita bajo; alta productividad

3 • OPERACIONES DE TALADRADO

OPERACIÓN	HERRAMIENTA	OBJETIVO	NOTAS
Taladrado (drilling)	Broca helicoidal	Crear agujero desde sólido	Operación base; 2 filos; viruta helicoidal
Escariado (reaming)	Escariador (6–8 filos)	Mejorar precisión y acabado de agujero existente	Tolerancias IT6–IT7; Ra < 1,6 µm; stock mínimo (0,1–0,3 mm)
Mandrinado (boring)	Barra de mandrilar	Ampliar y rectificar agujero existente	Alta precisión; IT5–IT6; corregir desviación de posición; herramienta "Silent Tools" para L/D > 4
Roscado con macho (tapping)	Macho de roscar	Generar rosca interior	Dos tipos: corte (viruta) y deformación plástica (sin viruta); Macho de deformación: mayor resistencia, sin viruta
Fresa de roscar (thread milling)	Fresa de roscar CNC	Rosca interior en CNC interpolando	Un solo pase en hélice; versátil; requiere CNC 3 ejes
Avellanado (countersinking)	Avellanador cónico	Cono de entrada para tornillos Allen/cabeza plana	Ángulo típico: 90° o 120°
Taladrado profundo (deep hole)	Brocas especiales (BTA, gundrilling)	Agujeros L > 3D con lubricación interna	L/D > 3: lubricación interna obligatoria; L/D > 10: proceso especializado
Taladrado aeronáutico	Brocas especiales escalonadas	Materiales compuestos (CFRP) + titanio	Sin rebaba (burr-free); tolerancias estrechas; manual o automático (ONCE drilling)
Taladrado por fricción	Herramienta sin filo (rotabroach)	Agujero en chapa fina creando pestaña extruida	Deformación plástica; sin viruta; genera casquillo integral

RECOMENDACIONES DE TALADRADO PROFUNDO (L > 3D)

- **L > 3D:** usar lubricación interna (a través del husillo)
- **L > 5D:** reducir avance en un 30–50%; considerar ruptura de viruta (G83 peck drilling)
- **L > 10D:** proceso de taladrado profundo especializado (BTA / gundrilling)
- **Entrada en superficies inclinadas:** pretaladrar o fresar plano de entrada; evitar deflexión lateral de broca

4 • MÁQUINAS DE TALADRADO

TIPO	POTENCIA	D MÁX.	APLICACIÓN	NOTAS
Taladradora de columna	1–5 kW	D < 50 mm	Taller, pequeñas piezas	Bancada + mesa + guías verticales; CNC o manual
Taladradora radial	5–15 kW	D < 80 mm	Piezas grandes y pesadas	Brazo radial giratorio; la pieza no se mueve; múltiples posiciones
Mandrinadora (boring mill)	15–75 kW	D = 30–200 mm	Grandes piezas de fundición	Juaristi®; eje horizontal; mandrinado y fresado; alta precisión
DHDM (Deep Hole Drilling Machine)	50–75 kW	D = 30–200 mm, L = 2–6 m	Cilindros hidráulicos, moldes de inyección	BTA/gundrilling; lubricación a alta presión; piezas giratorias
Centro de mecanizado CNC	15–50 kW	D < 50 mm (broca integral)	Producción en serie; múltiples operaciones	ATC; ciclos fijos G81/G83/G84; muy versátil

5 • CÁLCULOS

PARÁMETROS CINEMÁTICOS

$$v_c = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{1000} \quad [\text{m/min}]$$

$$v_f = f \cdot N \quad [\text{mm/min}]$$

D — diámetro de la broca [mm] · N — velocidad de giro [rpm] · f — avance por revolución [mm/rev]

SECCIÓN DE VIRUTA Y FUERZA

$$S_c = \frac{f}{2} \cdot \frac{D}{2} = \frac{f \cdot D}{4} \quad (\text{por filo, mm}^2)$$

$$F_c = S_c \cdot p_s \cdot 2 = \frac{f \cdot D \cdot p_s}{2} \quad [\text{N}]$$

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{60\,000} \quad [\text{kW}]$$

La broca tiene **2 filos** → se multiplica por 2. p_s — fuerza específica de corte [N/mm²].

TIEMPO DE MECANIZADO

$$L_{herr} = \frac{D/2}{\tan \kappa_r} = \frac{D}{2 \tan \kappa_r} \quad (\text{punta broca, mm})$$

$$t_c^{pasante} = \frac{L_w + L_{herr}}{v_f} \quad t_c^{ciego} = \frac{L_{ciego}}{v_f} \quad [\text{min}]$$

L_w — espesor de la pieza [mm] · L_{herr} — longitud de la punta cónica de la broca (corrección geométrica) · $\kappa_r = \frac{2\kappa_f}{2}$ — semángulo de punta

6 • TABLAS — ROSCADO MÉTRICO ISO

DIÁMETRO DEL TALADRO PREVIO AL ROSCADO

$$D_0 = M - \text{Paso} \quad [\text{mm}]$$

Donde M es el diámetro nominal de la rosca y **Paso** es el paso de la rosca en mm.

Ejemplo: $M10 \times 1,5 \rightarrow D_0 = 10 - 1,5 = 8,5 \text{ mm}$

ROSCA	PASO [MM]	D ₀ TALADRO PREVIO [MM]	NOTAS
M3	0,5	2,5	Paso fino disponible: 0,35
M4	0,7	3,3	
M5	0,8	4,2	
M6	1,0	5,0	Muy común en estructuras
M8	1,25	6,75	
M10	1,5	8,5	Referencia estándar
M12	1,75	10,25	
M16	2,0	14,0	
M20	2,5	17,5	
M24	3,0	21,0	

MACHO DE CORTE VS MACHO DE DEFORMACIÓN PLÁSTICA

- **Macho de corte:** genera viruta → necesita ranurado para evacuarla → usar en fundición, acero
- **Macho de deformación plástica (cold forming tap):** no genera viruta; deforma el material → rosca más resistente; solo para materiales dúctiles (Al, aceros blandos); D_0 ligeramente mayor que para macho de corte

Control Numérico — CNC

1 • INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

El **Control Numérico por Computadora (CNC)** permite controlar los movimientos de la herramienta mediante programas de computadora, realizando operaciones de alta precisión y complejidad con gran repetibilidad.

Evolución histórica: **1952** primer CN en MIT (fresadora) → **1960s** CN con cinta perforada → **1970s** microprocesadores → **CNC moderno**: PC-based, red Ethernet, simulación en tiempo real.

SISTEMAS DE REFERENCIA — ORÍGENES DE COORDENADAS

ORIGEN	SÍMBOLO	DEFINICIÓN
Origen máquina (Machine Zero)	M	Punto fijo de la máquina; definido por el fabricante; referencia absoluta
Origen pieza (Work Zero / WCS)	W	Definido por el programador; offset respecto a M; se introduce con G54–G59
Origen programa (Program Zero)	P	Punto de inicio del programa; normalmente coincide con W
Origen herramienta (Tool nose / TCS)	T	Punta de la herramienta; controlado por compensación de longitud G43

ESTRUCTURA DE UN BLOQUE CNC

N_ G_ X_ Y_ Z_ F_ S_ T_ D_ M_

- **N** — Número de bloque (opcional; para referencia)
- **G** — Función preparatoria (movimiento, modo, ciclo)
- **X, Y, Z** — Coordenadas de destino [mm]
- **F** — Velocidad de avance (mm/min en G94 o mm/rev en G95)
- **S** — Velocidad de giro del husillo [rpm] o v_c [m/min] según G96/G97
- **T** — Número de herramienta
- **D** — Número de corrector de herramienta (radio o longitud)
- **M** — Función auxiliar (refrigerante, cambio herramienta, parada...)

2 • FUNCIONES PREPARATORIAS — CÓDIGO G

CÓDIGO G	FUNCIÓN	NOTAS
G0	Posicionamiento rápido (rapid)	No mecaniza; máxima velocidad; F ignorado
G1	Interpolación lineal	Mecanizado en línea recta a velocidad F
G2	Interpolación circular en sentido horario (CW)	Parámetros: X,Y,Z destino + I,J,K (centro) o R (radio)
G3	Interpolación circular en sentido antihorario (CCW)	Ídem G2
G4	Temporización (dwell)	Parada programada: G4 P1500 → 1,5 s
G10 / G11	Espejo en X / espejo en X anulado	Simetría respecto al eje Y
G12 / G13	Espejo en Y / espejo en Y anulado	Simetría respecto al eje X
G17 / G18 / G19	Plano de trabajo XY / XZ / YZ	Selección del plano para G2/G3 y compensación radio
G20 / G21	Llamada a subrutina / subrutina con repetición	G20 L_P_ → llama subrutina nº P, L veces
G22 / G24	Inicio / fin de subrutina	El bloque G22 marca inicio; G24 es el retorno
G36	Redondeamiento de aristas (corner rounding)	G36 R_ → radio de redondeo entre dos bloques lineales
G37 / G38	Entrada / salida tangencial al perfil	Evita marcas de entrada/salida en el contorno; solo con G41/G42
G40	Anulación compensación radio herramienta	Modo por defecto al inicio del programa
G41	Compensación radio herramienta a izquierda	Herramienta a la izquierda de la trayectoria de avance
G42	Compensación radio herramienta a derecha	Solo para operaciones de contorneado; NO usar en ciclos fijos
G43 / G44	Compensación longitud herramienta (+) / (-)	Siempre activar antes de mecanizar; D_ selecciona el corrector
G73	Giro del sistema de referencia (SR)	G73 A_ → gira el SR α grados en el plano activo
G90 / G91	Programación absoluta / incremental	G90: coordenadas respecto al origen · G91: respecto a posición actual
G93	Avance en tiempo inverso (1/min)	Para 5 ejes: F = velocidad_punta / longitud_bloque
G94 / G95	Avance en mm/min / avance en mm/rev	G94: fresado · G95: torneado / roscado
G96 / G97	Velocidad de corte constante (m/min) / N constante (rpm)	G96 S200 → mantiene v _c =200 m/min variando N · G97: N fijo

REGLAS DE USO OBLIGATORIO

- **G43/G44 SIEMPRE:** compensación de longitud debe activarse antes de cualquier mecanizado. Sin ella, la punta de la herramienta no coincide con la programada → colisión o error de cota.
- **G41/G42 solo en contorneado:** la compensación de radio no puede usarse en ciclos fijos (G81–G89).

- **G37/G38 requieren G41/G42 activos** para la entrada/salida tangencial.
- **G40 al salir del contorno:** siempre anular la compensación de radio antes de cambiar de operación.

3 · CICLOS FIJOS (G79–G89)

Los **ciclos fijos** son secuencias predefinidas de movimientos para operaciones repetitivas de agujeros (taladrado, roscado, mandrinado, cajeras). Se activan con un código G y se repiten en todos los bloques siguientes hasta que se anulan.

CÓDIGO	OPERACIÓN	PARÁMETROS CLAVE
G79	Anulación de ciclo fijo	Cancela cualquier ciclo activo
G81	Taladrado simple (drilling)	Z: fondo · R: plano de retroceso · F: avance
G82	Taladrado con temporización (spot facing)	Igual que G81 + P: tiempo de espera en fondo [ms]
G83	Taladrado profundo con picoteo (peck drilling)	Z: fondo · Q: incremento por picoteo · R: retorno
G84	Roscado con macho (tapping)	Z: fondo · F: avance = Paso×N (sincronizado)
G85	Escariado (reaming)	Avanza y retrocede a la misma F (sin parada en fondo)
G86	Mandrinado con parada (boring)	Para el husillo en el fondo antes de retirar
G87	Ciclo de cajera rectangular	X,Y,Z: posición · I: long. X · J: long. Y · K: prof. total · B: profundidad por pasada · C: paso lateral · D: corrector · H: dirección · L: sobremetal final · V: velocidad avance final
G88	Ciclo de cajera circular	X,Y,Z: posición · I: radio cajera · J: radio inicial · B: prof. por pasada · C: paso lateral · D: corrector · H: dirección · L: sobremetal final
G89	Mandrinado con temporización y retroceso lento	Igual que G86 pero retrocede con F (no rápido)

DETALLE G81 — TALADRADO SIMPLE

- 1 Posicionamiento rápido (G0) a X,Y de la posición del agujero
- 2 Posicionamiento rápido al plano R (aproximación)
- 3 Avance lineal (G1) a velocidad F hasta profundidad Z (fondo)
- 4 Retorno rápido (G0) al plano R (o plano inicial)

Ejemplo: G81 X50 Y30 Z-20 R2 F120 → taladra en (50,30) hasta Z=-20, plano R en Z=2

DETALLE G87 — CAJERA RECTANGULAR

- **X, Y, Z** — Centro y profundidad de la cajera
- **I** — Longitud en X [mm]; **J** — Longitud en Y [mm]
- **K** — Profundidad total [mm]; **B** — Profundidad por pasada [mm]
- **C** — Paso lateral (step-over) [mm]; **D** — Corrector radio herramienta
- **H** — Sentido de fresado (0=concordancia, 1=oposición); **L** — Sobremetal final [mm]
- **V** — Velocidad de avance para el acabado final [mm/min]

4 • FUNCIONES AUXILIARES — CÓDIGO M

CÓDIGO M	FUNCIÓN	NOTAS
M00	Parada de programa (program stop)	Parada con husillo y refrigerante activos; continúa con CYCLE START
M01	Parada opcional (optional stop)	Solo actúa si el operario ha pulsado el botón de parada opcional en el panel
M02	Fin de programa	Para el husillo y refrigerante; rebobina a inicio
M03	Rotación husillo en sentido horario (CW)	Fresado convencional; acompañado de S_ (rpm)
M04	Rotación husillo en sentido antihorario (CCW)	Herramientas especiales; roscado reverso
M05	Parada del husillo	Frena el husillo; el refrigerante puede seguir
M06	Cambio de herramienta (ATC)	T_ selecciona la herramienta; M06 ejecuta el cambio
M07	Refrigerante de niebla (mist coolant)	Aire + aceite nebulizado; menos cantidad que M08
M08	Refrigerante de caudal (flood coolant)	Taladrinas convencionales; máximo caudal
M09	Parada del refrigerante	Cierra todas las válvulas de refrigerante
M19	Orientación del husillo (spindle orient)	Para cambio de herramienta manual o mandrinado en G86/G89
M30	Fin de programa y rebobinado	Como M02 pero regresa al inicio del programa; más común que M02
M41–M44	Selección de gama de velocidades	En máquinas con caja de cambios; M41=baja, M44=alta

SECUENCIA TÍPICA DE INICIO DE PROGRAMA CNC

- 1 T01 M06 — Selección y cambio de herramienta nº 1
- 2 G90 G94 G40 — Modo absoluto, avance mm/min, sin compensación radio
- 3 G43 D01 Z100 — Activar compensación longitud herramienta; subir a Z seguro
- 4 G97 S3000 M03 — Fijar rpm; arrancar husillo horario
- 5 M08 — Activar refrigerante
- 6 Bloques de mecanizado (G0, G1, G2/G3, ciclos fijos...)
- 7 M09 M05 — Para refrigerante y husillo
- 8 G40 G91 G28 Z0 — Anular compensación, retornar al origen máquina en Z
- 9 M30 — Fin de programa

5 · EMPRESAS DEL SECTOR CNC

EMPRESA	PAÍS	ESPECIALIDAD	NOTAS
Fanuc	Japón	Controles CNC y robots	Mayor cuota de mercado mundial en controles CNC; alta fiabilidad; Series Oi, 30i, 31i
Siemens (SINUMERIK)	Alemania	Controles CNC y accionamientos	SINUMERIK 840D sl; muy extendido en Europa; integración con TIA Portal
Heidenhain (iTNC)	Alemania	Controles CNC y encoders	iTNC 530 / TNC 640; interface gráfica intuitiva; muy usado en fresadoras de precisión; encoders lineales propios
Fagor Automation	País Vasco (MCC)	Controles CNC	Cooperativa del grupo Mondragón; CNC 8060/8065; fuerte presencia en tornos y fresadoras del sector máquina-herramienta español
Vericut (CGTech)	EE.UU.	Software simulación CNC	Simulación de colisiones y errores antes de mecanizar; verificación de código G; estándar en aeronáutica
hyperMill (OPEN MIND)	Alemania	Software CAM	Generación de trayectorias para 3, 4 y 5 ejes; postprocesadores para Fanuc/Siemens/Heidenhain; integración con CAD (CATIA, SolidWorks...)

Rectificado (Grinding)

1 • INTRODUCCIÓN

El **rectificado** (*grinding*) es un proceso de **mecanizado por arranque de viruta con herramienta no definida**: la herramienta es una muela abrasiva formada por miles de granos aleatoriamente orientados que actúan como mini-cuchillas. Se utiliza tanto en piezas prismáticas como de revolución, y normalmente es la operación final que da el acabado superficial y la precisión dimensional finales.

Combina **dos movimientos**:

- **Movimiento principal de corte**: rotación de la HERRAMIENTA (la muela). La pieza puede llevar rotación pero no es el movimiento principal.
- **Movimiento de avance**: traslación relativa PIEZA–HERRAMIENTA.

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

- Cuando se requiere **alta precisión dimensional** (tolerancias IT5–IT7) y **muy buen acabado superficial** ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$)
- Para **materiales muy duros** difíciles de mecanizar por herramienta definida (aceros templados, cerámicas, carburo, HSS)
- Aplicaciones típicas: herramientas de corte, elementos de transmisión (engranajes), elementos motor (cigüeñales), guías, rodamientos, moldes

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO VS TORNEADO/FRESADO

VARIABLE	RECTIFICADO	HERRAMIENTA DEFINIDA
Geometría de corte	No definida (aleatoria, por grano)	Definida (ángulos conocidos)
Velocidad de corte v_s	20–80 m/s (muy alta)	2–10 m/s
Espesor de viruta h	Muy pequeño (μm)	mm
Fuerza específica p_s	$> 15\,000 \text{ N/mm}^2$	$< 10\,000 \text{ N/mm}^2$
Fuerza de corte	Baja (en valor absoluto, por grano)	Alta
Áng. desprendimiento	Muy negativo (grano redondeado)	Positivo o ligeramente negativo

TRES MECANISMOS DURANTE EL ARRANQUE DE VIRUTA

1. **Fricción** grano contra superficie sin arrancar material — deformación elástica
2. **Deformación plástica** (*ploughing*) — el material se desplaza lateralmente pero sin desprenderse como viruta
3. **Corte efectivo** — el grano arranca viruta (*chip formation*)

Los tres mecanismos coexisten. Sólo una fracción del trabajo de la muela es corte efectivo; el resto se disipa como calor → **refrigeración obligatoria** en rectificado.

2 · HERRAMIENTAS — MUELAS (WHEELS)

Las muelas son herramientas de corte **singulares** (cada muela es un sistema único). Se componen de **tres elementos**: granos abrasivos, aglutinante y poros.

GRANOS ABRASIVOS — MATERIAL DE CORTE

MATERIAL	DUREZA	APLICACIÓN
Óxido de aluminio (Al_2O_3 , alúmina)	Media-alta	Aceros al carbono y aleados, hierro fundido. Muy común y barato.
Carburo de silicio (SiC)	Alta	Fundiciones grises, aluminio, latón, cerámicas. Más duro pero más frágil que alúmina.
CBN (nitruro de boro cúbico)	Muy alta	Aceros templados, superaleaciones (Inconel), herramientas HSS. Superabrasivo.
Diamante	Máxima	Carburos (WC), cerámicas, vidrio, grafito. No se usa con ferrosos (afinidad química → desgaste rápido).

Regla mnemotécnica: **alúmina** = aceros · **SiC** = no ferrosos y frágiles · **CBN** = aceros duros · **diamante** = todo menos acero.

AGLUTINANTE — TIPOS

- **Vitrificado (V, *vitrified*)** — vidrio cocido. Rígido, poroso, el más común. Denominación "V".
- **Resinoide (B, *resinoid*)** — resinas fenólicas. Más flexible; para altas velocidades y muelas de corte/desbaste.
- **Caucho (R, *rubber*)** — muy elástico. Acabados finos (rectificado sin centros, muelas regularizadoras).
- **Metálico (M)** — solo para superabrasivos (CBN, diamante). Bronce, cobre o aleaciones sinterizadas.

GRADO DE LA MUELA — DENOMINACIÓN (A-Z)

Indica cómo de **fuertemente retiene el aglutinante a los granos**. Una muela dura resiste el desgaste; una blanda libera los granos gastados más rápido (se auto-afila):

- **A-E: muelas muy blandas** — materiales duros y abrasivos
- **F-K: blandas** — aceros duros, HSS
- **L-Q: medias** — uso general
- **R-T: duras** — materiales blandos (no ferrosos)
- **U-Z: muy duras** — aplicaciones especiales

Regla clave: material *duro* de pieza → muela *blanda* (para que libere granos embotados); material *blando* de pieza → muela *dura* (para retener los granos que se desgastan poco).

ESTRUCTURA — POROSIDAD

La porosidad se codifica del **1 al 15**: 1 = estructura muy densa (poros pequeños), 15 = muy abierta (poros grandes). Más porosidad = mejor evacuación de viruta y refrigerante, peor acabado.

FORMAS DE MUELA SEGÚN GEOMETRÍA DE OPERACIÓN

- **Muela recta** (a1) — rectificado plano horizontal y cilíndrico
- **Muela recta vaciada** (a2, a3) — misma función, menos peso y menos deflexión
- **Muela de disco** (b) — cortes finos, ranurado
- **Muela cilíndrica** (c) — rectificado plano con cabezal vertical
- **Muela de vaso recta / cónica** (d1, d2) — afilado de herramientas, superficies planas pequeñas

DENOMINACIÓN ESTÁNDAR (UNE 16-300-75 / ANSI B74.13-1977)

30 A 46 H 6 V XX

- **Prefijo** (30) — símbolo del fabricante (opcional)
- **Abrasivo** (A) — A = alúmina, C = carburo de silicio
- **Tamaño grano** (46) — 8–24 gruesos, 30–60 medios, 70–180 finos, 220–600 muy finos
- **Grado** (H) — A = muy blanda, M = media, Z = muy dura
- **Estructura** (6) — 1 muy densa, 15 muy abierta
- **Aglutinante** (V) — V = vitrificado, B = resinoide, R = caucho, S = silicato, E = shellac
- **Sufijo** (XX) — marca privada del fabricante

Ejemplo completo: **400 × 60 × 40 51 A – 36 – L – 5 V 32** → 400 mm Ø muela × 60 mm espesor × 40 mm Ø eje.
Alúmina, grano 36 (medio), grado L (medio), estructura 5 (semi-densa), vitrificado, sufijo 32.

3 · DESGASTE

DOS FENÓMENOS DE DESGASTE

1. **Pérdida de geometría del perfil** (macro) — la muela deja de tener el perfil deseado, genera "salto radial" y pérdida de precisión dimensional en la pieza.
2. **Pérdida de capacidad de corte** (micro) — los granos se embotan, redondean sus aristas, se llenan los poros de viruta (*loading*). La muela no corta, solo roza.

RAZÓN DE RECTIFICADO — GRINDING RATIO (GR O G)

$$G = \frac{V_w}{V_g}$$

Donde V_w es el volumen de material rectificado de la pieza y V_g el volumen de muela desgastada. Se mide en la **zona 2** (régimen estacionario) de la curva de desgaste. Cuanto mayor G , mejor rendimiento de la muela.

CUATRO MECANISMOS BÁSICOS DE DESGASTE

1. **Desgaste por abrasión** — fricción grano-pieza redondea las aristas (a)
2. **Fractura del grano** — parte del grano se rompe, exponiendo aristas nuevas y auto-afilándose (b)
3. **Fractura del aglutinante** — el puente de aglutinante que sostiene el grano cede y el grano se suelta completo (c)
4. **Embotamiento** (*loading*) — viruta se pega al grano o llena los poros, inhibiendo el corte (d)

Una muela "sana" debería trabajar en el régimen 2+3: fractura controlada de grano y aglutinante que mantiene siempre aristas nuevas. Si domina el 4 (embotamiento) hay que **diamantar**.

CONSECUENCIAS DEL DESGASTE

- Pérdida de precisión dimensional → piezas fuera de tolerancia
- Incremento de la fuerza y potencia de corte → mayor generación de calor
- Empeoramiento del acabado superficial (aumenta R_a)
- Quemado superficial de la pieza (*grinding burn*) por exceso de calor
- Riesgo de rotura de la muela por desequilibrio

4 · OPERACIONES Y MÁQUINAS

Tres operaciones fundamentales de rectificado, cada una con variantes según la orientación del cabezal y el tipo de avance:

A) RECTIFICADO PLANO (*PLANE GRINDING*)

Superficies planas. Cuatro variantes según cabezal (horizontal/vertical) × mesa (vaivén/rotativa):

- **A1** — Cabezal horizontal + mesa de vaivén (más común; rectificadoras tipo Jung/GER)
- **A2** — Cabezal horizontal + mesa rotativa (piezas circulares planas)
- **A3** — Cabezal vertical + mesa de vaivén (arranque más agresivo)
- **A4** — Cabezal vertical + mesa rotativa (máxima productividad)

Parámetros: v_s (muela), v_w (pieza, *workspeed*), d = profundidad (*infeed*), w = avance transversal (*crossfeed*).

B) RECTIFICADO CILÍNDRICO (*CYLINDRICAL GRINDING*)

Superficies de revolución — ejes, cigüeñales, pistones. Dos tipos de avance:

- **Longitudinal** (v_f axial) — la muela se desplaza a lo largo de la pieza; la muela es más estrecha que la pieza.
- **En plomgée** (v_f radial) — la muela penetra radialmente; la muela es más ancha que la zona a rectificar. Típico de ranuras y cuellos.

Además se distingue entre **exteriores** (OD — *outer diameter*) e **interiores** (ID). Las máquinas de cilíndrico de Danobat y Estarta son referencia en el País Vasco.

C) RECTIFICADO SIN CENTROS (*CENTERLESS GRINDING*)

La pieza se apoya entre una **muela de rectificado**, una **muela regularizadora** (gira más lenta) y una **cuchilla de apoyo** (*rest blade*). No requiere centrar la pieza — ideal para producción en serie (rodamientos, bulones, válvulas).

Dos variantes: *throughfeed* (la pieza atraviesa la máquina, regulada por la inclinación de la muela regularizadora) y *infeed* (la pieza entra radialmente, para piezas escalonadas).

VELOCIDAD DE AVANCE EN CENTERLESS POR INCLINACIÓN

$$v_f = \pi \cdot D_r \cdot n_r \cdot \sin \alpha$$

Donde D_r es el diámetro de la muela regularizadora, n_r su velocidad de giro, y α el ángulo de inclinación (típicamente 1° – 5°). A mayor α , mayor velocidad de arrastre axial de la pieza.

5 • RUGOSIDAD

ESPESOR DE VIRUTA NO CORTADA (*UNCUT CHIP THICKNESS*)

$$h = \frac{v_w}{v_s} \cdot \frac{1}{C \cdot r} \cdot \frac{a_p}{D_e} \quad \text{si } h \ll a_p$$

- v_s — velocidad de muela (m/s)
- v_w — velocidad de pieza (m/s)
- C — **densidad de granos activos** (granos por unidad de área de la superficie de la muela)
- r — factor de forma de grano (relación anchura/espesor de la viruta generada por un grano)
- a_p — profundidad de corte
- D_e — **diámetro equivalente** de muela: $D_e = \frac{D_s \cdot D_w}{D_s \pm D_w}$ — signo + en exteriores, – en interiores (en plano se usa $D_e = D_s$)

RUGOSIDAD SUPERFICIAL TEÓRICA

$$R_t \sim \frac{h^{4/3}}{a_p^{1/3}} \approx \left(\frac{v_w}{v_s} \cdot \frac{1}{C \cdot r \cdot D_e} \right)^{2/3}$$

Consecuencias prácticas:

- Aumentar $v_s \rightarrow$ reduce R_t (muela más rápida, mejor acabado)
- Reducir $v_w \rightarrow$ reduce R_t (pieza más lenta, mejor acabado)
- Aumentar C o r (más granos activos o granos más anchos) $\rightarrow$ reduce R_t
- Aumentar $D_e \rightarrow$ reduce R_t ligeramente

La relación v_w/v_s es el **ratio de rectificado** y suele estar entre 1/60 y 1/100 para acabado fino.

6 • PREPARACIÓN DE LA MUELA

DIAMANTADO (*DRESSING*)

Operación de **reacondicionamiento** de la muela: restaura el perfil y expone aristas nuevas de grano cuando la muela está embotada o desgastada. Se hace con **útiles de diamante**: puntas monopunta, multipunta, rodillos diamantados (*dressing rolls*).

Tres tipos de diamantado según trayectoria del útil respecto a la muela:

- **En penetración** (*plongée*) — el útil entra radialmente; rápido, para muelas de perfil simple
- **Longitudinal** — el útil recorre axialmente la muela; da mejor acabado y perfil más preciso
- **De perfiles** — el útil copia un perfil complejo sobre la muela (muelas para engranajes, roscado por rectificado)

EQUILIBRADO (*BALANCING*)

Una muela desequilibrada a **20–60 m/s** es extremadamente peligrosa (puede explotar) y produce vibración que arruina el acabado. Se hace en bancos de equilibrado estáticos (niveladores) o dinámicos. Equilibrado obligatorio tras cada diamantado y al montar una muela nueva.

7 • CÁLCULOS DE CORTE (RECTIFICADO PLANO)

PARÁMETROS DE CORTE

- **Velocidad de muela** v_s (m/s) — típicamente 20–45 m/s en rectificado convencional, hasta 80+ m/s en HEDG
- **Velocidad de pieza** v_w (m/s) — mucho menor que v_s ; ratio $v_w/v_s \approx 1/60 - 1/100$
- **Profundidad de corte** a_p (μm) — típicamente 5–50 μm; discreta (un valor por pasada) en el rectificado plano
- **Avance transversal** v_f (mm/min) — desplazamiento lateral de la pieza bajo la muela; relacionado con la anchura w de la muela
- **Caudal de viruta** Q_c (mm³/s) — producto de los tres anteriores, mide la productividad

SECCIÓN Y VOLUMEN DE VIRUTA

$$l_c \approx a_p \cdot D_e$$

l_c — longitud media de contacto viruta-grano (mm). A mayor l_c , más calor se genera en cada paso del grano.

El **número de virutas generadas por unidad de tiempo** es $n = C \cdot v_s \cdot w$, donde w es la anchura de la muela y C los granos activos por unidad de área.

FUERZA Y POTENCIA DE CORTE

$$F_c = p_s \cdot A_{\text{viruta}} \quad P_c = F_c \cdot v_s$$

Con p_s la **fuerza específica de corte** (N/mm^2), típicamente **> 15 000 N/mm^2** en rectificado (mucho mayor que en torneado/fresado porque el grano tiene ángulos muy negativos y el espesor de viruta es muy pequeño).

COEFICIENTE DE RECTIFICADO

$$\mu = \frac{F_t}{F_n}$$

Relación entre la fuerza tangencial (F_t , útil para arrancar viruta) y la normal (F_n , que tiende a separar muela y pieza). Típicamente $\mu \approx 0,2 - 0,5$ según material y condición de la muela; disminuye con la dureza del material (aceros templados, cerámicas $\rightarrow \mu$ bajo).

8 · OTROS PROCESOS DE PRECISIÓN (ABRASIVOS)

La familia de procesos abrasivos de acabado va más allá del rectificado. Se clasifican por la precisión de acabado (R_a) que son capaces de dar:

PROCESO	GEOMETRÍA DE PIEZA	ACABADO SUPERFICIAL (R_a , MM)
Rectificado — granos medios	Plano, cilíndrico ext./int.	0,4 – 1,6
Rectificado — granos finos	Plano, cilíndrico ext./int.	0,2 – 0,4
Bruñido (<i>honing</i>)	Cilíndrico interior (cilindros motor)	0,1 – 0,8
Lapeado (<i>lapping</i>)	Plano o ligeramente esférico (lentes)	0,025 – 0,4
Superacabado (<i>superfinishing</i>)	Plano o cilíndrico exterior	0,013 – 0,2
Pulido (<i>polishing</i>)	Formas libres	0,025 – 0,8

LAPEADO (*LAPPING*)

Proceso de **abrasión libre**: entre la pieza y el útil (*lap*, típicamente de hierro fundido blando o cobre) se interpone una **pasta abrasiva** con granos sueltos (óxido de aluminio, SiC, diamante) en un portador líquido o graso.

El útil presiona la pieza con **presión baja y velocidad baja** mientras ambos se mueven relativamente. Los granos ruedan libres $\rightarrow$ desgaste muy uniforme y acabados espejo.

Aplicaciones: bloques patrón, lentes ópticas, asientos de válvula, superficies de contacto en instrumentos de medida.

BRUÑIDO (*HONING*)

Abrasión fija con **piedras abrasivas** montadas en un útil expansible. Se usa casi exclusivamente para **cilindros interiores** (cilindros de motor, agujeros de alta precisión). El útil gira y oscila axialmente simultáneamente $\rightarrow$ genera el característico **patrón cruzado** (*cross-hatch*) que retiene aceite en los motores.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/ejercicios/Tema 5 - Rectificado.pdf](#).

Este es un **esqueleto** de la teoría: estructura completa + fórmulas clave + conceptos. Secciones específicas pueden expandirse bajo petición (ejemplos numéricos, diagramas detallados de máquinas, tablas de parámetros recomendados por material, etc.).

Fundición (Casting)

1 • INTRODUCCIÓN

La **fundición** es un proceso de fabricación a partir de **metal fundido** que se vierte en un molde con la forma deseada y, tras solidificar, se extrae la pieza. Es de los procesos de fabricación más antiguos (5000 a.C.) y sigue siendo uno de los más versátiles para piezas metálicas.

Encaja en la **clasificación general de procesos de fabricación de piezas metálicas**:

- **Fundición** (en arena · en molde permanente)
- **Sinterizado** (pulvimetalurgia)
- **A partir de forma:**
 - Por **deformación plástica**: forja · laminación, extrusión, estirado · conformado de chapa
 - Por **arranque de viruta**: herramienta definida (torneado, fresado, taladrado) · procesos abrasivos · procesos no convencionales
- **Soldadura** (arco eléctrico, resistencia, fricción)
- **Aditivo** (impresión 3D): SLM, DED, FDM, fotopolimerización

VENTAJAS E INCONVENIENTES

Ventajas:

- Permite obtener **geometrías muy complejas** en una sola pieza (cuerpos de válvula, ruedas de turbina, cigüeñales).
- Capacidad para piezas de **tamaño muy variable**: desde milimétricas hasta toneladas.
- Aplicable a **casi cualquier metal** (con adaptaciones).
- En general, **económico** para series medias y grandes.
- Permite la **integración funcional** (mobiliario urbano: bancos, farolas, tapas alcantarillado; cuerpos de válvula en aceros inoxidables; ruedas de turbina en cobre y aceros inox).

Desventajas:

- Tolerancias dimensionales y acabados **peores** que mecanizado.
- Aparición de **defectos internos** (porosidad, rechupes).
- Las **partes funcionales** normalmente requieren **mecanizado posterior**.
- Coste energético elevado por la fusión.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MOLDE

TIPO	SUBTIPO	EJEMPLOS	T _F MATERIAL
Molde NO permanente (arena o desechable)	A1: Arena (verde o seca) → A1+: Disamatic	Fundiciones, aceros, aluminios	T _f ↑ alta
	Desarrollos: A2 modelo perdido · A3 cáscara · A4 cera perdida	Bloques motor, turbinas, joyería, dental	T _f ↑ alta
Molde permanente (metálico)	B1: Gravedad o coquilla	Pistones automóvil, válvulas	T _f ↓ baja
	B2: Inyección AP (HP die casting)	Carcasas embrague, engranajes	T _f ↓ baja
	B3: Inyección BP (LP die casting)	Componentes AI automoción	T _f ↓ baja

2 · FUNDICIÓN EN ARENA

La **fundición en arena** (*sand casting*) usa un molde desechable construido con arena aglutinada que se rompe para extraer la pieza. Es la técnica más extendida por su versatilidad y bajo coste.

ETAPAS DEL PROCESO (4 PASOS BÁSICOS)

1. **Montar la mitad inferior** (drag): se da la vuelta a la caja, se compacta la arena alrededor del modelo y se voltear.
2. **Montar la mitad superior** (cope): se añade el bebedero y demás canales y se compacta. El modelo queda contenido dentro del molde.
3. **Separación de mitades**: se extrae el modelo y, si es necesario, se inserta el **macho** (que crea cavidades internas).
4. **Cerrar el molde y verter el fundido**. Esperar a la solidificación y extraer la pieza.

ELEMENTOS DEL MOLDE

- **Cajas (dos mitades)**: *cope* (mitad superior) y *drag* (mitad inferior). El **marco** (*flask*) las contiene.
- **Pasadores**: alinean ambas mitades en la **línea de partición** (*parting line*).
- **Modelo**: réplica de la pieza con sobredimensiones (contracción, salidas, creces).
- **Macho**: pieza de arena que crea cavidades internas (huecos).
- **Sistema de alimentación**: **bebedero** (*downsprue*), **copa de vertido** (*pouring cup*), **canales** (*runners*) y **ataques**.
- **Mazarotas** (*risers*): depósitos de metal que compensan la contracción durante el enfriamiento.
- **Contrapesos y enfriadores**: regulan el proceso.

DISEÑO DEL BEBEDERO (BERNOULLI + CONTINUIDAD)

Aplicando Bernoulli entre la copa (0) y el extremo del bebedero (2):

$$v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_p)}$$

siendo h_1 [mm] la altura de vaciado de la copa y h_p [mm] las pérdidas de carga.

Caudal de llenado:

$$Q = \frac{V}{t}$$

donde V [mm³] es el volumen y t [s] el tiempo de llenado del molde.

Aplicando continuidad, se obtiene el diámetro superior:

$$D_1 = D_2 \cdot \frac{h_1 + h_b}{h_1}$$

con la condición $h_1 \geq 2,5 D_1$.

SOLIDIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO — LEY DE CHVORINOV

El **tiempo de solidificación** depende de la relación volumen / superficie de la forma a ocupar el fundido. La **Ley de Chvorinov** es una ley experimental fundamental para diseñar moldes y mazarotas:

$$T_{TS} = C_m \cdot \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

En general $n = 2$. C_m es la **constante del molde** en min/cm².

Condición a cumplir: la mazarota debe ser el último elemento en solidificar, para que pueda alimentar la contracción de la pieza:

$$T_{TS, \text{pieza}} < T_{TS, \text{mazarota}}$$

Diferencias entre metales puros y aleaciones:

- **Metales puros:** $T = \text{cte}$ durante la solidificación.
- **Aleaciones:** solidifican en un **intervalo** de temperaturas.
- **Aleaciones eutécticas:** $T = \text{cte}$ (comportan como puros).

SISTEMA DE MOLDEO: COMPONENTES Y PROPIEDADES

Componentes de la arena: refractario · aglutinante · agua · aditivos (recubrimientos).

Mezcla típica (% volumen): **90% arena, 3% agua, 7% aglutinante.**

Propiedades requeridas: refractariedad · resistencia · permeabilidad · colapsabilidad · reutilización.

Tipos de fundición en arena:

1. **Arena verde:** arena húmeda, flexible, bajo coste, posibles defectos.
2. **Arena seca:** secado previo en horno, mejor superficie y menos defectos.
3. **De superficie seca:** capa superficial seca, núcleo verde.
4. **Fundición química (al CO₂):** aglutinante químico curado con CO₂.

COMPACTADO DE LA ARENA

La **compactabilidad** mide la reducción de altura de una muestra al compactarse:

$$C = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \cdot 100$$

Alternativas de moldeo automático: **presión neumática · moldeo por disparo · moldeo por impacto.**

Hay un **compromiso** entre permeabilidad (necesaria para evacuar gases) y resistencia en verde (para soportar el vertido).

MÁQUINAS DISAMATIC

Producción **de alta cadencia** de molde verde "sin cajas": placas verticales y proceso continuo. Ciclo de 6 etapas:

1. Preparación molde (inyección y placas verticales listas).
2. Compactado: caras externas equivalen a las superior e inferior.
3. Giro y elevación de placa derecha para permitir paso del molde.
4. Colocación del molde con el resto de moldes en fila.
5. Retirada del émbolo izquierdo a la posición inicial.
6. Vuelta del émbolo derecho a posición inicial → nuevo ciclo.

Permite cadencias de hasta **1 millón de piezas/año**.

MODELOS: CONTRACCIONES VOLUMÉTRICAS

MATERIAL	CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA
Fundiciones	0,8 – 1,0 %
Aceros	1,5 – 2,0 %
Aluminios	1,0 – 1,3 %
Magnesios	1,0 – 1,3 %
Latones	1,5 %

Características del modelo: salidas (ángulos para extraer) · contracciones · creces de mecanizado · portadas (zonas para apoyar machos).

Tipos de modelo: sólido · deslizante (dividido en dos mitades) · placas preparadas · placas separadas (ambas mitades diferenciadas claramente). Materiales: madera, plástico, metal.

MACHOS (CORES)

Funciones: definir cavidades internas, generar geometrías que el modelo no puede aportar.

Características: deben tener resistencia suficiente para soportar el vertido y descomponerse al desmoldar para liberar el hueco.

3 · DESARROLLOS DE LA ARENA

Variantes de la fundición en arena para conseguir **mejor calidad superficial**, **geometrías más complejas** o **mayor productividad**.

FUNDICIÓN POR MODELO PERDIDO (LOST FOAM CASTING)

Se utiliza un modelo de **poliestireno expandido (EPS)** que se queda dentro de la arena y se evapora con el metal fundido.

4 etapas:

1. **Fabricación del modelo de poliestireno:** pre-expansión bolas EPS → precalentamiento molde Al → inyección vapor → enfriar → extraer.
2. **Creación del molde, compactado:** con arena suelta sin aglutinante (la geometría queda fijada por el poliestireno).
3. **Vertido, solidificación y enfriamiento:** el metal evapora el poliestireno y ocupa su lugar.
4. **Desmoldeo:** la arena suelta se retira fácilmente.

MASA	TAMAÑO	ESPESOR	RUGOSIDAD
0,5-1200 kg	≤1000 mm	≥4 mm	No férricos: Ra 3,2-6,3 μm Férricos: Ra 6,3-12,5 μm

Aplicaciones: aleaciones aluminio (intercambiadores de calor, bloques motor); fundiciones (cigüeñal, discos de freno).

FUNDICIÓN EN CÁSCARA (SHELL MOLDING)

6 etapas:

1. Calentamiento de la placa modelo.
2. Creación del molde en la cuna basculante (arena con resina).
3. Curado de la cáscara en horno (1-3 min).
4. Separar molde y placa modelo, pegar las dos partes.
5. Vertido, solidificación y enfriamiento.
6. Desmoldeo y operaciones posteriores.

Aplicaciones: piezas de alta resistencia al desgaste (alta T_f), engranajes para automoción, máquinas-herramienta. Calidad superior a arena convencional, también aplicable a aleaciones aluminio.

FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA (INVESTMENT CASTING)

7 etapas:

1. Creación del modelo de cera.
2. Creación de un **árbol de modelos de cera** (racimo).
3. Recubrimiento del racimo con baño refractario.
4. Curado del molde.
5. Eliminación de la cera (calentamiento, derrite y sale).
6. Vertido, solidificación y enfriamiento.
7. Desmoldeo y limpieza.

Aplicaciones: geometrías complejas, turbinas y compresores, joyería, piezas dentales. Excelente precisión y acabado, pero proceso lento y costoso.

4 · FUNDICIÓN EN MOLDE PERMANENTE

El molde es **metálico** y se reutiliza miles o millones de veces. Limitada a metales con **baja temperatura de fusión** (Al, Mg, Zn, Cu, latones).

FUNDICIÓN POR GRAVEDAD O EN COQUILLA (GRAVITY DIE CASTING)

Etapas:

1. Fabricación del molde metálico y preparación.
2. Colocación del macho (si es necesario) y cierre del molde (presión émbolo).
3. Vertido por gravedad, solidificación y enfriamiento.
4. Desmoldeo, limpieza y otras operaciones.

Características: T_f bajas · geometrías simples · series largas (debido al coste de los moldes) · acabado superior a arena.

Aplicaciones: pistones automóvil, cuerpos de válvula, piezas para aeronáutica.

INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN (HP DIE CASTING)

El metal fundido se **inyecta a presión** en el molde. Dos variantes:

Cámara caliente (*hot chamber*): el émbolo está sumergido en el metal fundido. Adecuado para metales de muy baja T_f .

- Aleaciones: Zn (420 °C), Sn (232 °C), Pb (328 °C), algunas Mg (650 °C).
- Presión: $P = 5 - 40$ MPa.

Cámara fría (*cold chamber*): el metal se vierte en la cámara con cucharón antes de inyectar. Para metales de mayor T_f .

- Aleaciones: Al (660 °C), Cu (1085 °C), latón (900 °C), Mg (650 °C).
- Presión: $P = 15 - 150$ MPa.

Etapas (molde ya fabricado): cierre del molde · inyección (en 2 etapas) · enfriamiento y extracción · operaciones posteriores (no de mecanizado).

CARACTERÍSTICAS Y VIDA DEL MOLDE

Características: alta productividad · económico para **lotes grandes** · muy buen control dimensional · excelente reproducción de detalles · paredes delgadas posibles · puede ocasionar defectos (integridad metalúrgica no garantizada).

Vida del molde según material:

- Bronce (830-1020 °C): ~20 000 piezas
- Aluminio (660 °C): ~100 000 piezas
- Magnesio (670 °C): ~300 000 piezas
- Zinc (420 °C): ~1 000 000 piezas

Aplicaciones: automoción (carcasas embrague, engranajes). No suele emplearse para piezas con cargas variables o dinámicas (por la integridad metalúrgica).

INYECCIÓN A BAJA PRESIÓN (LP DIE CASTING)

Claves del proceso:

- Presiones bajas: **0,1 MPa**.
- Movimiento **en contra de la gravedad** (el metal sube por un tubo).
- Cámara de aire para presurizar.
- Moldes (piezas) **más simples** que en AP.

Características: aleaciones aluminio sobre todo (AP se adapta mejor a más pesados); piezas pequeño-medio (5-25 kg); lotes grandes (5 000 piezas, utillaje caro pero más barato a largo plazo que AP); productividad alta (no tanto como AP) ~15 piezas/h; mejores propiedades metalúrgicas que AP gracias a llenado suave; acabado intermedio entre gravedad y AP.

5 · DEFECTOS EN PIEZAS

DEFECTOS EN FUNDICIÓN (EN GENERAL)

- **Vacios:** antes del llenado completo del molde, parte de la pieza comienza a solidificarse dejando huecos por llenar.
- **Cierres fríos (cold shuts):** un cierre temprano de una parte de la cavidad forma una interfase cuando el fundido accede por otro camino habiéndose enfriado ya el primero.
- **Gránulos fríos:** bolas pequeñas de metal contenidas en el fundido formadas previamente al enfriamiento.
- **Rechupes:** cráter o cavidad en la parte superior de la pieza por contracción.
- **Microporos:** red de pequeños vacíos desperdigados e inmersos en el fundido.
- **Grietas:** el fundido no se contrae naturalmente por mal contacto en ciertas partes del molde, generando arrugas.

DEFECTOS ESPECÍFICOS EN FUNDICIÓN EN ARENA

- **Poros (a):** atrapamiento de gases. Suelen ocurrir en partes superiores del fundido.
- **Agujeros tipo pasador (b):** mismas razones, pero cerca del molde.
- **Lavado de arena (c):** el desgaste en el molde provoca superficie no homogénea.
- **Incrustaciones (d):** zonas muy rugosas por incrustaciones entre metal y arena.
- **Penetración en el molde (e):** el metal atraviesa las fronteras del molde y penetra en él.
- **Desplazamiento del molde (f):** movimiento lateral; produce escalón entre mitades.
- **Desplazamiento del macho (g):** el macho se mueve, generalmente hacia arriba.
- **Grieta/arruga en el molde (h):** el fundido penetra dentro del molde.

6 · PROGRAMAS COMERCIALES

Software de simulación de fundición. Características:

- Leen archivos CAD y usan su propia malla. Pueden utilizar volúmenes finitos, elementos finitos o combinarlos.

- Cálculos útiles de la **etapa de llenado** (mecánica de fluidos y térmicos) y del proceso de **solidificación y enfriamiento** (cambios de fase).
- Calculan **tensiones residuales** y distorsiones.
- Análisis de **defectos** y rediseño de moldes (control de porosidades).

Programas más utilizados: Magma (Magmasoft, Alemania) · Quikcast-Procast (ESI, Francia) · Simtec (RWTH, Alemania) · ProCAST (Calcom ESI SA, USA) · Cast (NRC, Canadá) · Flow-3D (USA).

7 • RESUMEN COMPARATIVO

Comparación de los procesos de fundición principales:

PROCESO	MATERIALES	SERIE	TIEMPO CICLO	TAMAÑO	PRECISIÓN	ACABADO	MECANIZADO
Arena verde	Mayoría metales	1 - 1M (Disamatic)	Largo (salvo Disamatic)	Pequeño-mediano	Media	Medio	Sí
Arena seca	Mayoría salvo aceros bajo C	Series grandes	Más largo (secado)	Mediano-grande	Mejor que verde	Medio	Sí
Modelo perdido	Mayoría metales	Series grandes	Bajos	Mediano-grande	Mejor que arena	Mejor que arena	Sí
Cáscara	Mayoría metales	Series grandes	Bajos	10-100 kg	Mejor modelo perdido	Mejor modelo perdido	Sí
Cera perdida	Mayoría metales	Series grandes	Más altos	Pequeño (<5 kg)	Excelente	Excelente	No
Gravedad	Metales baja T _f	Series grandes	Bajo	Pequeño-medio	Mejor que arena	Mejor que arena	Sí
Inyección AP	Metales baja T _f	Series grandes	Muy bajo (segundos)	Pequeño-medio	Excelente	Excelente	No
Inyección BP	Metales baja T _f	Series grandes	Bajo (minutos)	Pequeño-medio	Muy buenos	Muy buenos	No

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 6 - Fundición.pdf](#) .

Empresas y productos: Investacast, Kurtz Ersa, Dynacast, Fundiciones Zabala, Newby, CAF, Fundiciones Rey, Fundiciones CARG, Fundiciones Ur Artea, Erandio, Amurrio, Izpuruá, Famétal, Funtek, Winton, Funosa, Zollern, Monfort.

Metrología

1 • INTRODUCCIÓN

La **Metrología** (o *Metrotecnia*) es la ciencia que estudia las técnicas para **medir** características geométricas y dimensionales de las piezas. Es un eslabón crítico en la cadena de fabricación: aceptar o rechazar una pieza supone **medir las cotas y comprobar que están dentro de tolerancia**.

MACROGEOMETRÍA VS MICROGEOMETRÍA

Macrogeometría — Lo que se ve a escala de la pieza:

- **Dimensiones:** longitudes, ángulos.
- **Formas:** rectitud, paralelismo, perpendicularidad, planitud, redondez, concentricidad, inclinación, cilindridad.

Microgeometría — A escala microscópica:

- **Acabado superficial** (rugosidad).

La **diferencia es importante**: los instrumentos para medir una u otra característica son **diferentes**.

COSTE DE LA METROLOGÍA

Los costes de medición **aumentan exponencialmente con la precisión exigida** a la cota a medir, debido a:

- El **tiempo** necesario para la medida.
- La **cualificación** del personal.
- El **coste, mantenimiento y certificación** de los instrumentos.

No siempre es necesario ni económicamente rentable especificar tolerancias o acabados muy precisos. Un alcantarillado tiene rugosidades de decenas de μm ; una óptica de absorción extrema, nanómetros.

2 • CONCEPTOS FUNDAMENTALES

DEFINICIONES CLAVE

- **Exactitud:** capacidad de un instrumento de dar una medida **próxima a la real**.
- **Precisión:** capacidad de un instrumento para **reproducir** sus propias medidas (repetibilidad).
- **Resolución o apreciación:** menor diferencia de indicación que el dispositivo puede mostrar.
- **Rango de medida:** límites de medición del instrumento.

Exactitud $\neq$ precisión: un instrumento puede ser preciso (siempre da el mismo valor) pero inexacto (lejos del real). El ideal: alta exactitud + alta precisión.

TRAZABILIDAD — PIRÁMIDE DE PATRONES

Toda medida tiene que estar **referida a un patrón** (elemento de gran calidad) que la certifique. Pirámide de trazabilidad:

1. **Laboratorio Nacional de Metrología** (CEM, Madrid): patrón nacional primario, patrones nacionales de referencia, calibración y transferencia.
2. **Laboratorios intermedios acreditados** (por ENAC en España): patrones de calibración de laboratorio (fijos y móviles).
3. **Empresas y centros de trabajo**: patrones industriales de orden inferior, instrumentos de medición calibrados.

ERROR DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE

Es imposible dar la **medida real** de una característica (variabilidad de condiciones externas, fallos durante la medición, limitaciones del instrumento). El resultado es el **ERROR DE MEDIDA**:

- **Sistemático**: se repite en todas las mediciones; si se cuantifica se puede compensar.
- **Aleatorio**: fortuito, impredecible; se reduce aumentando el número de mediciones.

Como no es posible obtener el valor real, existe una **duda** sobre el resultado: la **INCERTIDUMBRE U** .

Una medida se expresa como $Y \pm U$ donde:

- **No** se puede asegurar que la medida real sea Y .
- **Sí** se puede asegurar que el valor real está en el intervalo $[Y - U, Y + U]$ con cierta probabilidad.

RELACIÓN INCERTIDUMBRE — TOLERANCIA (PLANOS)

La incertidumbre U **recorta** la tolerancia especificada:

- T_{ES}, T_{EI} : tolerancias **especificadas** (planos) superior e inferior.
- T_{AS}, T_{AI} : tolerancias **aceptables de medición**:

$$T_{AS} = T_{ES} - U \quad T_{AI} = T_{EI} + U$$

Ejemplo: cota $34 \pm 0,2$ ($T_{ES}=34,2$ / $T_{EI}=33,8$) con calibre $U = \pm 0,02 \rightarrow T_{AS}=34,18$ / $T_{AI}=33,82$. Una pieza medida $34,19$ con incertidumbre $\pm 0,02$ daría rango $[34,17, 34,21]$ — duda sobre si entra en tolerancia $\rightarrow$ **se rechaza**.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR INSTRUMENTO

Para una **medida**, relación entre tolerancia T e incertidumbre U :

$$3 \leq \frac{T}{2 \cdot U} \leq 10$$

Para un **instrumento** con resolución E :

$$0,5 \leq \frac{U}{E} \leq 10 \quad 10 \leq \frac{T}{E} \leq 60$$

siendo T = intervalo de tolerancia, U = incertidumbre, E = resolución.

Clasificación general:

- **VERIFICACIÓN (CALIBRACIÓN):** patrones lineales (calas), patrones angulares, calibres pasa-no-pasa.
- **MEDICIÓN:** longitudes (directos / indirectos) y ángulos (directos / indirectos).

PATRONES

Materializan una dimensión muy precisa. Se clasifican según el **nivel de precisión (ISO 3650)**: grados **00, 0, 1, 2**.

Materiales: acero, metal duro, cerámicas.

Para dimensiones intermedias se hace **unión de calas**: combinación de bloques patrón mediante adherencia molecular.

REGLAS, ESCUADRAS Y PEINES DE ROSCAS

Reglas y escuadras: medición básica de longitudes y ángulos (escuadras DIN 875).

Calibres pasa-no-pasa: para verificar agujeros (interiores) o ejes (exteriores). **Anillos** para roscas exteriores.

Peines de roscas: identificar paso y perfil de roscas.

CALIBRES (PIE DE REY) Y MICRÓMETROS (PALMER)

Calibre (pie de rey): dos escalas:

- Escala principal (1 mm).
- Escala vernier (nonio): apreciación 0,05 mm o 0,02 mm.

Micrómetro (Palmer): tres escalas:

- Casquillo (escala principal en mm o 0,5 mm).
- Tambor (escala 0,01 mm).
- Nonio (escala 0,001 mm).

Mediciones especiales: diámetros exteriores/interiores, profundidades, engranajes, chapas pequeño espesor (arco profundo).

OTROS INSTRUMENTOS

- **Goniómetros:** medición de ángulos.
- **Niveles:** nivel de burbuja, electrónico, en 2 dimensiones (efecto Arquímedes para medir inclinación).
- **Mármoles:** superficies planas de granito de referencia.
- **Reloj comparador:** mide diferencias respecto a un patrón. Resolución típica 0,01 mm o 0,001 mm.

Banco universal de medir (ej. Mahr ULM 600-E):

- Escala medición: 0–200 mm.
- Error: $e \leq (0,055 + L/1500) \mu\text{m}$.
- Repetibilidad: 0,03 μm .

- Paso mínimo (resolución): 0,1 μm .

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS (CMM)

Para medir **formas complejas** (UNE-EN ISO 1101:2006) en automoción (moldes), aeronáutica (turbinas, compresores), etc.

Componentes: bancada · guías · accionamientos · medidores de longitud (reglas) · palpadores (con galgas que detectan contacto).

Tipos de arquitectura:

- **Máquina de columna** (column type).
- **Pluma** (horizontal arm type).
- **Puente** (bridge type) — la más común para piezas medias.
- **Gantry** (gantry type) — para piezas muy grandes.

Medición con y sin contacto: palpador de contacto (preciso) vs cabezal óptico (rápido, miles de puntos, piezas grandes). Tendencia: **medición híbrida**, mayor flexibilidad y menor tiempo de preparación.

4 · ACABADO SUPERFICIAL

El acabado superficial es **clave para el desempeño y funcionalidad** de las piezas. Los materiales no son homogéneos ni el corte es perfecto, por lo que se producen irregularidades a nivel microscópico. La **forma última de contacto entre herramienta y separación de material** determina el acabado.

Hay que separar:

- **Errores de forma** (desviaciones macrogeométricas).
- **Errores de rugosidad superficial** (desviaciones microgeométricas).

LONGITUD DE CORTE (CUT-OFF LENGTH, L_c)

Parámetro utilizado para diferenciar desviaciones de forma y de rugosidad:

Ondulaciones de período $\geq l_c \rightarrow$ **DEFECTO DE FORMA**

Ondulaciones de período $\leq l_c \rightarrow$ **DEFECTO DE RUGOSIDAD**

PROCESO	INTERVALO R_A [MM]	0,25 MM	0,8 MM	2,5 MM
Superacabado	0,05–0,2	√	√	
Lapeado	0,05–0,4	√	√	
Bruñido	0,1–0,8	√	√	
Rectificado	0,1–1,6	√	√	√
Torneado	0,4–6,3		√	√
Mandrinado	0,4–6,3		√	√
Estirado	0,8–3,2		√	√
Brochado	0,8–3,2		√	√
Fresado	0,8–6,3		√	√
Conformado	1,6–12,5		√	√

RUGOSIDAD ARITMÉTICA MEDIA R_A

Promedio aritmético de las desviaciones absolutas de los puntos de la superficie respecto a la línea media en un tramo de medición determinado:

$$R_a = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |y(x)| dx$$

Otros parámetros importantes:

- R_p : altura pico máximo.
- R_v : altura valle máximo.
- R_t : máxima altura de perfil.
- R_z : rugosidad media máxima:

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_{z,i}$$

Promedio de los valores de cinco tramos de medición consecutivos.

IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE R_A

R_a es un indicador del nivel de precisión de un proceso de fabricación: cada proceso da un orden de magnitud esperable.

Clases comunes en ingeniería: N9 (6,3 μm) – N8 – N7 – N6 (0,8 μm). Procesos finos llegan a N5 (0,4 μm) o menos.

Limitación importante: R_a no es infalible. Tres superficies muy distintas (picos densos vs picos espaciados vs perfil mixto) pueden tener la misma $R_a \approx 2,5 \mu\text{m}$ pero comportamiento muy diferente. **Necesidad de más parámetros** (R_z , R_p) para caracterización completa de la superficie.

LECTURA DE LA RUGOSIDAD – RUGOSÍMETRO

Componentes de un rugosímetro:

- Bancada.
- Sistema de palpado (punta cónica de diamante).
- Sistema de avance.
- Filtros (separan forma de rugosidad).
- Amplificación: horizontal $\times 10$ - $\times 4000$; vertical $\times 100$ - $\times 40\,000$.

Existen versiones **portátiles** y de **control remoto**. Antes de cada medición se realiza una **verificación del instrumento** sobre patrón de rugosidad calibrado.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 7 - Metrología.pdf](#) .

Empresas: Zeiss, Sariki Metrología, Mitutoyo, Hexagon, GOM, Leica, Trimek, Renishaw, Starrett, Thome Präzision, Mahr, Grainger, Taylor Hobson, Nikon, CEM, Innovalia Metrology, Cooke, Solartron Metrology, Zoller.

Deformación Plástica

1 • INTRODUCCIÓN

El **conformado plástico de metales** permite fabricar piezas **utilizando la deformación**: se aplica una fuerza hasta llegar a la zona de la curva tensión-deformación donde las deformaciones son **permanentes**. Es uno de los procesos más utilizados (perfiles laminados, cigüeñales, perfiles aluminio extruido, carrocería de automóvil, árboles de levas).

MÉTODOS DE TRABAJO DE CONFORMADO

Procesos volumétricos: laminación · forja · extrusión · estirado.

Trabajo de chapa: corte o punzonado · doblado · embutición.

Clasificación general:

- **Procesos continuos y semicontinuos**: laminación, extrusión, estirado, trefilado.
- **Forja**: forja libre, estampación.
- **Conformado de chapa**: corte, doblado, embutición.

CURVA TENSIÓN-DEFORMACIÓN (ENSAYO DE TRACCIÓN)

Zonas en la curva σ - ϵ :

- **Zona elástica lineal**: deformaciones elásticas y comportamiento lineal (Ley de Hooke).
- **Zona elástica no lineal**: deformaciones elásticas y comportamiento no lineal.
- **Zona de fluencia**: grandes deformaciones plásticas con mínimo incremento de tensión.
- **Zona de endurecimiento por deformación**: prosigue la deformación plástica, pero hay que aumentar la tensión (*strain hardening*).
- **Estricción y rotura**: la sección se reduce localmente y la probeta rompe.

Puntos clave: límite de proporcionalidad, tensión de fluencia (σ_y), tensión última (σ_{uts}), rotura.

CONFORMADO EN CALIENTE VS EN FRÍO

Conformado en caliente: $T > 0,6 T_f$ (temperatura superior a la **temperatura de recrystalización**). Al aumentar T , baja la tensión de fluencia y aumenta la deformación antes de la rotura. **Temperatura de recrystalización**: aparece una microestructura de granos nuevos. En aceros está entre 400 °C y 700 °C.

Ventajas: menor energía, mayor deformación posible, granos más pequeños, fibrado direccional, eliminación de defectos internos.

Inconvenientes: peor acabado, necesidad de hornos, oxidación.

Conformado en frío: $T < 0,35 T_f$. La capacidad de deformación es **pequeña** y las fuerzas necesarias **grandes**.

Ventajas: mejor acabado superficial, mejores tolerancias, endurecimiento por deformación.

Inconvenientes: mayores fuerzas, riesgo de rotura.

2 · FORJA

La **forja** es deformación plástica por aplicación de fuerza con martillo o prensa.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FORJADOS

La forja es ideal para piezas que sufrirán **cargas cíclicas** a lo largo de su vida útil. Las propiedades únicas de las piezas deformadas en caliente son:

- **Microestructura con granos más pequeños.**
- **Fibrado direccional:** orientación de las fibras siguiendo la geometría de la pieza, lo que mejora la resistencia mecánica.
- **Eliminación de defectos internos:** las cavidades quedan aplastadas por el aplastamiento de la masa metálica.

Aun así, las **partes funcionales deben ir mecanizadas** para asegurar precisión dimensional.

TIPOS DE FORJA

Forja libre (*free forging*): el material se deforma entre dos estampas planas (maza superior y yunque inferior). Provoca **abarrilamiento** por rozamiento. Para piezas grandes y series cortas.

Forja con estampas (*die forging* / estampación): el material se deforma en cavidades con la forma deseada. Etapas:

1. Inicio del contacto estampa-pieza.
2. Comienzo de formación de la rebaba.
3. Cavidad llena.
4. Molde completamente cerrado: pieza finalizada.

La **rebaba** debe eliminarse posteriormente.

DISEÑO DE PIEZAS FORJADAS Y NNS

Recomendaciones de diseño:

- Tener en cuenta la **superficie de partición**.
- Diseñar con **ángulos de salida** en las estampas (para extraer la pieza).
- **No es posible forjar aristas vivas:** las esquinas deben llevar radios de acuerdo.
- Es muy difícil forjar paredes delgadas.

Diseño Near Net Shape (NNS): la pieza forjada sale del proceso con un **contorno muy similar a su forma final**, reduciendo el material desperdiciado. Comparado con piezas mecanizadas desde tocho, NNS aporta:

- Reducción del tocho inicial (ahorro material 20-65%).
- Mayor eficiencia y menor tiempo de fabricación.
- Mejora de propiedades mecánicas.

- Aplicable a series medianas y grandes.

MÁQUINAS PARA FORJA: MARTILLOS VS PRENSAS

Martillos: dependen de la **energía en el impacto**.

- Aplicación de impactos sucesivos.
- Deformación superficial.
- Baratos y flexibles.

Prensas: dependen de la **cadena cinemática** (mecánicas) o de la **presión** (hidráulicas).

- Aplicación de presión sobre el material.
- Deformación homogénea, mejores tolerancias que martillos.
- La capacidad viene dada por la **fuerza disponible** en la carrera de bajada.

ENERGÍA DE LOS MARTILLOS

Martillo de caída libre (por gravedad):

$$E_T = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 = m_1 \cdot g \cdot H$$

Martillo accionado por energía (presión adicional):

$$E_T = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 = (m_1 \cdot g + p \cdot A) \cdot H$$

TIPO	PESO MAZA (KG)	MÁX. ENERGÍA (KJ)	VELOCIDAD (M/S)	IMPACTOS/MIN
Gravedad (electrohidráulico)	450 – 10 000	109	3 – 4,5	50 – 75
Caída activada	650 – 32 000	1150	4,5 – 9	60 – 100

PRENSAS MECÁNICAS E HIDRÁULICAS

Prensas mecánicas: utilizan la **energía almacenada en un volante de inercia** transferida mediante engranajes, cigüeñal, excéntricas o levas. La capacidad la dan la **longitud de carrera** y la **fuerza disponible** en cada posición de la carrera.

- Fuerza de forja: **2 – 150 MN**.
- Velocidad estampa-matriz: **0,05 – 1,5 m/s**.

Prensas hidráulicas: cilindro hidráulico servocontrolado. Fuerza y velocidad dependen del caudal y de la presión y se pueden ajustar.

- Fuerza de forja: **2 – 650 MN**.
- Velocidad estampa-matriz: **0,03 – 0,8 m/s**.
- Menor productividad que las mecánicas, más caras y mayor mantenimiento.
- Adecuadas para forja libre de grandes piezas (control preciso de posición).

LAMINACIÓN

El **tocho** se hace pasar entre dos rodillos paralelos que giran en sentidos opuestos reduciendo su espesor. Suele ser el **primer paso** en la transformación de productos metálicos.

Productos:

- **Desbaste plano:** $h > 50 \text{ mm}$, $b/h > 2$.
- **Plancha:** $h > 6 \text{ mm}$.
- **Banda y fleje:** $h < 6 \text{ mm}$.

Pueden ser productos semiacabados (materia prima a otros procesos) o productos acabados (perfiles construcción, raíles, tubos).

PUNTO NEUTRO Y REDUCCIÓN

En un punto del tramo de contacto, llamado **punto neutro** o de no deslizamiento, la velocidad de la pieza es la misma que la del rodillo:

- A la **izquierda** del punto neutro, el rodillo se mueve más rápido que la pieza.
- A la **derecha**, la pieza se mueve más rápido que el rodillo.

Para que **haya laminación**: la fuerza de fricción a la izquierda del punto neutro debe ser **mayor** que la de la derecha.

El parámetro que caracteriza el proceso es la **reducción**:

$$\Delta H = H_0 - H_1$$

Factores que influyen: reducción y coeficiente de fricción (a mayor coeficiente, mayor reducción posible).

Si la reducción es excesiva la pieza **resbala**; si la fuerza normal es excesiva se produce **pérdida de tolerancias** (deformación de los rodillos).

CALIENTE VS FRÍO Y CONFIGURACIONES DE BASTIDORES

La mayor parte de operaciones se hacen **en caliente**: $T >$ recristalización, fibrado direccional, anisotropía, R_a entre 12 y 25 μm . Para tolerancias finas (incluso $R_a < 3 \mu\text{m}$) se hacen **pasadas en frío**.

Los cilindros se agrupan en **cajas** o **bastidores**. El conjunto forma el **tren de laminación**. Configuraciones: 2 Hi, 3 Hi, 4 Hi, 5 Hi, 6 Hi, Sendzimir (cluster), Universal (combina rodillos horizontales y verticales).

Ejemplo práctico: reducir un tocho de 200 mm a chapa de 2 mm en dos etapas:

1. Cajas de desbaste R1, R2: tocho 200 mm $\rightarrow$ 35 mm.
2. Cajas de acabado F1-F7 (7 bastidores): 35 mm $\rightarrow$ 2 mm.

EXTRUSIÓN

Se **empuja el material a través de una matriz**, que es la responsable de la geometría del producto resultante. Se emplea para fabricar **perfiles y tubos de sección constante** en variedad de materiales (perfilería de puertas y ventanas, raíles, tuberías, disipadores). Generalmente **en caliente**.

Parámetros del proceso:

- Razón de extrusión: A_0/A_1 .
- Ángulo de entrada α .
- Velocidad de extrusión.
- Temperatura del material.
- Lubricación.
- Geometría: **factor de forma** = perímetro / sección.

Recomendaciones diseño matrices: aumentar el factor de forma aumenta la complejidad · evitar aristas y esquinas vivas · mantener simetría en la sección · espesor de pared constante.

Materiales matrices: acero de herramientas (con o sin recubrimiento).

ESTIRADO Y TREFILADO

Se **tira del material a través de una matriz** para cambiar su sección. El material de partida es barra, tubo o alambre.

Aplicaciones: cable (tirantes acero, tendido eléctrico), alambre (clips, muelles), tubo de pequeño diámetro.

Parámetros del proceso:

- Reducción: $(A_0 - A_1)/A_0$.
- Ángulo de entrada de la matriz.
- Velocidad V_1 .
- Temperatura (normalmente en frío).
- Lubricación.

Existe un valor **máximo de la reducción**, limitado por la resistencia a tracción:

- Máxima reducción **teórica: 63 %**.
- En la práctica: **20 – 45 %**.
- Cable fino (trefilado): **15 – 25 %**.

Matrices estirado: geometría compleja con radio de acuerdo, ángulo de entrada, ángulo de aproximación, zona de calibrado, ángulo de salida. Materiales: acero de herramientas ($D > 20$ mm), metal duro o PCD (matrices más pequeñas, p. ej. carburo de tungsteno).

4 · TRABAJO DE LA CHAPA

La **chapa** es producto plano de pequeño espesor obtenido por laminación y tratamientos térmicos sucesivos. Se distinguen:

- **Chapa fina:** $e < 3$ mm.
- **Chapa gruesa:** $e > 3$ mm.
- **Banda:** producto plano laminado en caliente y suministrado en bobina.
- **Fleje:** banda cuya anchura de laminación es < 600 mm.

Los productos de chapa se obtienen por **deformación plástica del metal en prensas**, utilizando herramientas complejas y caras llamadas **troqueles, matrices o dados**.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

Características: formas complejas, excelente acabado superficial · alta relación rigidez/peso · alta productividad (1500 piezas/h) · series largas para justificar utillaje.

Materiales:

- **Acero al carbono** (más habitual por su ductilidad): $e \approx 1,5$ mm para carrocerías y electrodomésticos; $e < 12,5$ mm para llantas, blindajes, recipientes a presión.
- **Aluminio:** aeronáutica y automoción gama alta.
- **Aceros inoxidables:** menaje y calderería.
- **Aceros de alto límite elástico** (HSS, AHSS): respuesta al uso del Al en carrocerías.
- Otros: Cu, Mg, Ti.

Anisotropía: las propiedades **no son iguales en todas las direcciones** como consecuencia de la recristalización direccional durante laminación. Puede provocar flujos desiguales y defectos. Estados tensionales **complejos** en distintas zonas de la pieza.

PUNZONADO (CORTE MECÁNICO)

El material se **cizalla** por el contacto con el conjunto **punzón + matriz + pisador**. La forma del agujero viene dada por el punzón y la matriz.

Etapas del proceso: (1) inicio · (2) deformación plástica · (3) penetración · (4) fractura.

El borde resultante presenta **zona bruñida** y **zona fracturada**, con una **rebaba**. El acabado depende de la **distancia de separación** e (holgura) entre punzón y matriz: a mayor holgura, peor acabado.

Aspectos clave: material de la chapa, lubricación, velocidad de bajada del punzón.

Corte fino (fine blanking): punzonado con separación muy pequeña, velocidad reducida → acabado excelente, pero requiere chapa de muy buena calidad.

Materiales: punzón y matriz en aceros templados, metal duro o fundición nodular; pisador en fundición laminar.

Troqueles progresivos: para piezas con múltiples operaciones, se subdividen en etapas. La pieza se hace progresivamente, de etapa en etapa.

CORTE LÁSER (TÉRMICO)

Se basa en **fundir y/o vaporizar el material de chapa** mediante un haz de alta densidad de energía y posteriormente evacuarlo con un gas.

- Cortes de alta calidad con poca pérdida de material.
- **Espesores:** **0,2 – 6 mm** en acero, inox y Al.
- **Gran flexibilidad:** con el mismo cabezal, cualquier geometría mediante CN (frente al punzonado, donde un punzón solo corta una geometría).
- Tecnologías: láser de CO₂ y láser de estado sólido. Corte 2D o 3D.

Otros procesos láser: marcado y texturizado (haz intenso por impulsos para modificar la superficie por decoloración, estructuración, grabado o desgaste); fabricación aditiva (LPBF — fusión por láser basada en lecho de polvo, DED — deposición de energía directa).

DOBLADO DE CHAPA — FUNDAMENTOS

Parámetros del proceso:

- Espesor de la chapa t .
- Ángulo de doblado α .
- Radio de doblado R_i .

La operación puede ser parte de un troquel complejo o realizarse en máquinas específicas (**plegadoras**: máquinas CN que programan operaciones de doblado). Otras configuraciones: doblado de tubos o doblado con rodillos (perfiles continuos).

Tipos de matrices: V, U, pasante, doblado en borde.

Recuperación elástica (springback): mayor cuanto mayor es el límite elástico de la chapa (problema en aceros AHSS). Difícil de saber a priori → simulación numérica o ensayo prueba-error. Soluciones: sobreflexionar la chapa o trabajar en caliente.

Radio mínimo de doblado: las fibras más externas trabajan a tracción y pueden superar la rotura. Depende del material y del espesor. Acero bajo C sin tratamiento térmico: $R_{\min} = 0,5t$.

DOBLADO — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (I)

Deformación nominal y logarítmica:

$$e = \frac{l_e - l_n}{l_n} = \frac{1}{2 \cdot \frac{R_i}{t} + 1}$$
$$\varepsilon = \ln\left(\frac{l_e}{l_n}\right) = \ln\left(\frac{R_i + t}{R_i + t/2}\right)$$

Radio de curvatura de la línea media R_n y longitud de doblado l_n :

$$R_n = R_i + k_b \cdot t \quad l_n = \alpha \cdot (R_i + k_b \cdot t)$$

donde k_b es el coeficiente de longitud de doblado:

- $R_i \leq 2t \rightarrow k_b = 1/3$.
- $R_i \geq 2t \rightarrow k_b = 1/2$.

Fuerza máxima de doblado en función del ancho de chapa b y la apertura de matriz u :

$$F_{\max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$

con k_f según la matriz: **V** $1,2 \leq k_f \leq 1,35$ · **U** $0,7 \leq k_f \leq 0,8$ · **pasante** $0,3 \leq k_f \leq 0,33$.

Casos particulares:

- Matriz en V ($\alpha=90^\circ$): $F = \left(1 + \frac{4t}{u}\right) \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$
- Matriz en U: $F = \frac{2}{5} \cdot \sigma_{uts} \cdot t \cdot b$

DOBLADO — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (II)

Radio interior máximo de curvado para asegurar deformación permanente:

$$R_i \leq R_{i,\max} = \frac{E \cdot t}{2 \cdot Y}$$

siendo E el módulo de Young e Y el límite elástico.

Si R_i es excesivo, la deformación elástica domina y el proceso es incorrecto.

Recuperación elástica (efecto springback). Espesor ficticio elástico:

$$t_r = \frac{2 \cdot R_n \cdot Y}{E}$$

Radio de curvatura tras springback:

$$R_{r,n} = R_n \left(1 + \frac{2 \cdot t_r^3}{3 \cdot t \cdot (t^2 - t_r^2)} \right)$$

Relación entre radio antes y después:

$$\frac{R_{r,n}}{R_n} = \frac{180 - \alpha}{180 - \alpha_r}$$

donde α y α_r son los ángulos antes y después del springback.

EMBUTICIÓN — FUNDAMENTOS

El punzón empuja la chapa hacia la matriz, generando una cavidad. Características:

- Grandes deformaciones con estados tensionales variables y muy complejos.
- Se requieren grandes fuerzas → desgaste y deformaciones en troqueles.
- Importante esfuerzo experimental (prueba-error) en la puesta a punto.

Ejemplos de productos por embutición: carrocería y otras piezas automóvil; calderería (depósitos y recipientes); menaje de cocina (fregaderos, ollas).

Límite de embutición: existe un diámetro máximo de chapa que puede embutirse para un cierto diámetro de punzón sin grietas:

$$\beta = \frac{d_0}{d_1}$$

Un control defectuoso provoca **grietas** o **arrugas**.

EMBUTICIÓN — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (I)

Dos hipótesis: embutición **con o sin debilitamiento** (con o sin reducción significativa del espesor).

Conocido el diámetro interior d_1 y la altura h , el **diámetro de la chapa de partida** d_0 se calcula por **conservación de volumen**:

$$A_0 = \frac{\pi}{4} \cdot d_0^2 \quad A_1 = \frac{\pi}{4} \cdot d_1^2 + \pi \cdot d_1 \cdot h$$

$$V_0 = V_1 \Rightarrow A_0 \cdot t_0 = A_1 \cdot t_1 \Rightarrow d_0 = \sqrt{(d_1^2 + 4 \cdot d_1 \cdot h) \cdot \frac{t_1}{t_0}}$$

Ecuación simplificada para geometrías cilíndricas:

$$d_0 \approx 1,1 \cdot (d_1 + h)$$

EMBUTICIÓN — CONCEPTOS DE DISEÑO E INGENIERÍA (II)

Relación de embutición máxima:

$$\beta_{\max} = 2 - 0,0011 \cdot \frac{d_1}{t}$$

Si la relación supera $\beta_{\max}$ el proceso ha de hacerse en **varias etapas**:

- Primera etapa: $1,5 \leq \beta_1 \leq 1,65$.
- Etapas siguientes: $1,2 \leq \beta_i \leq 1,33$.

Fuerza de embutición:

$$F = \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \cdot n \quad \text{con } n = 1,2 \cdot \frac{\beta - 1}{\beta_{\max} - 1}$$

Fuerza máxima de embutición:

$$F_{\max} = \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_1 \cdot t_0 \cdot \left(\frac{d_0}{d_1} - 0,7 \right)$$

Reducción de sección:

$$RA(\%) = 100 \cdot \frac{d_0 - d_1}{d_0}$$

Si en la misma prensa se realiza también el corte de la chapa, la **fuerza de corte** se estima:

$$F_c = \tau_{uts} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0 \quad \text{o} \quad F_c = 0,7 \cdot \sigma_{uts} \cdot \pi \cdot d_0 \cdot t_0$$

siendo τ_{uts} la resistencia última a cizalladura del material.

REFERENCIA

Material original del profesor G. Urbikain Pelayo (UPV/EHU, 2025–26). PDF completo disponible en [sistemas/teoria/Tema 8 - Deformacion plastica.pdf](#).

Empresas y productos: Rubi, Aramendi, Dreistern, Trumpf, Some, Matrici, Danobat, Fagor Arrasate, CIE Automotive, Gasparini, Loire, Gestamp, Batz, DEFORM. Sector siderúrgico Euskadi: ArcelorMittal (Sestao, Bergara, Zumarraga, Olaberria), Aceros Olarra, Gerdau-Sidenor, Tubos Reunidos, Nervacero (Celsa), Aeralava (Tubacex).